

• İÇİNDEKİLER

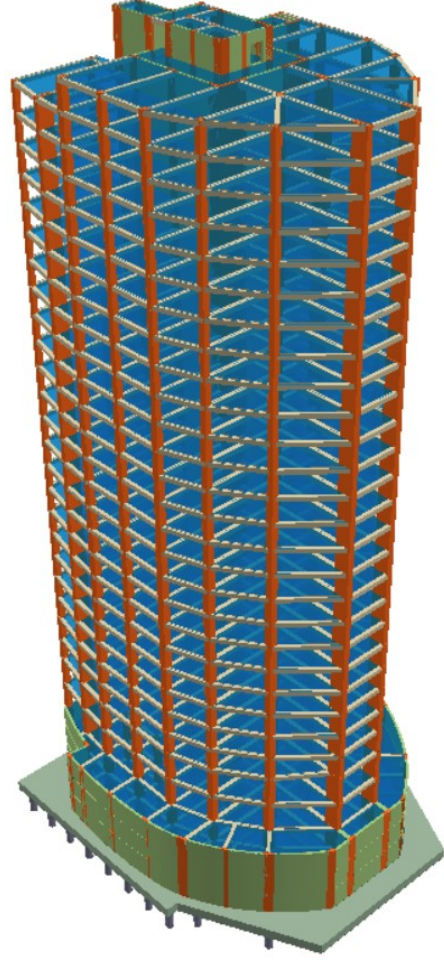
1	<u>30 KATLI (BYS=1) REZİDANS BİNASININ TBDY 2018 YÖNETMELİĞİNE GÖRE HESAP ADIMLARI</u>	2
1.1	<u>BİNA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ</u>	2
1.2	<u>DD2 DEPREMİ ETKİSİ ALTINDA ÖN TASARIM</u>	4
1.3	<u>DD1 DEPREMİ ETKİSİ ALTINDA ZAMAN TANIM ALANINDA DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZ</u>	8
1.3.1	<u>DEPREM VERİLERİNİN SEÇİMİ</u>	10
1.3.2	<u>DEPREM KAYITLARININ ZAMAN TANIM ALANINDA BASİT ÖLÇEKLENDİRME YÖNTEMİ İLE ÖLÇEKLENDİRİLMESİ</u>	11
1.3.3	<u>ANALİZ AYARLARI</u>	12
1.3.4	<u>DEPREM KOMBİNASYONLARININ TANIMLANMASI</u>	17
1.3.5	<u>ANALİZ RAPORLARININ İNCELENMESİ</u>	24
1.4	<u>DD4 DEPREMİ DÜZEYİNDE DGT'YE GÖRE ANALİZ</u>	29
1.5	<u>REFERANSLAR</u>	33

- **30 KATLI (BYS=1) REZİDANS BİNASININ TBDY 2018 YÖNETMELİĞİNE GÖRE HESAP ADIMLARI**
- **BİNA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ**

Hesap yönteminin belirlenebilmesi için Türkiye bina deprem yönetmeliğine(TBDY) göre bazı parametrelerin belirlenmesi gerekir.

C:\Sta4V14\STA4CAD\Rezidans

Bina Kullanım Amacı	Rezidans
Bina Kullanım Sınıfı	BKS = 3
SDS	0.852
Deprem Tasarım Sınıfı	DTS = 1
HN	90m
Bina Yükseklik Sınıfı	BYS = 1
Yeni/Mevcut Yapı	Yeni Yapı



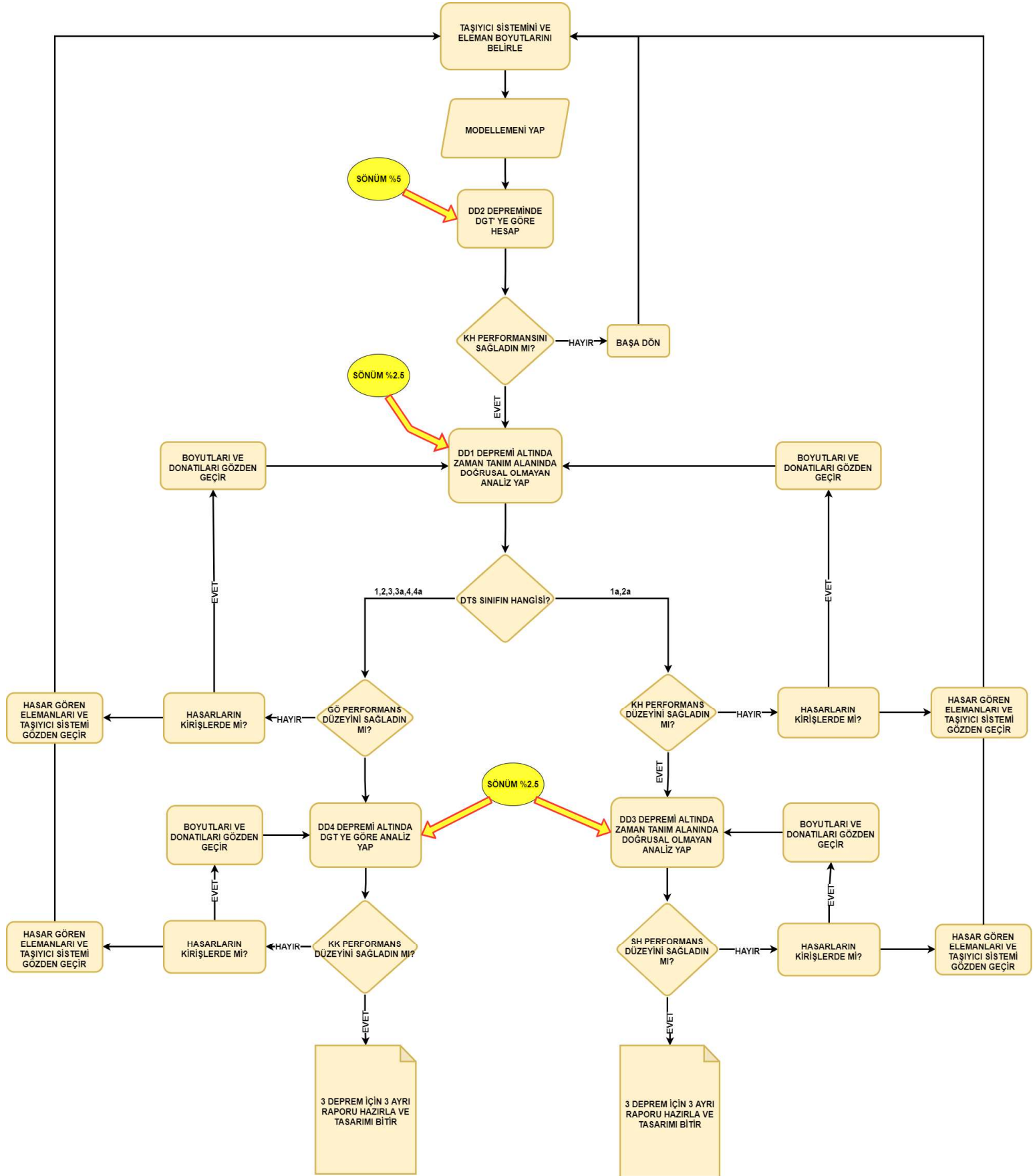
Tabloda verilen bilgilerine göre, yapımız DTS=1 grubuna dahildir. Yapı toplam uzunluğu 103.50m, bodrum yüksekliği 13.50m’dir. Bu sebeple bodrum üstündeki yükseklik ;

$103.50 - 13.50 = 90.00\text{m}$ olup yapı BYS=1 sınıfına girmektedir.

TBDY Tablo 3.4 -b kısmında BYS=1 ve DTS = 1 sınıfı binalar için hangi deprem sınıfında hangi performansın düzeyinin sağlanması gerektiği belirtilmiştir. Yeni yapılacak rezidans binası için üç adet analiz gerekmektedir.

- İlk olarak taşıyıcı elemanların ön boyutlarını ve donatılarını belirlemek için DD-2 depremi altında “Dayanıma Göre Tasarım” yapılacaktır. Kontrollü hasar (KH) performans düzeyini sağladığı gösterilecektir.
- Ön tasarımı tamamlandıktan sonra binanın DD-1 depremi altında “Şekil Değiştirmeye Göre Değerlendirme ve Tasarım” analiz yöntemiyle göçmenin önlenmesi (GÖ) performans düzeyinin sağlandığı gösterilecektir.

- Son analiz kısmında DD-4 deprem düzeyi altında kesintisiz kullanım (KK) performans düzeyinin sağlandığı gösterildiği takdirde binanın tasarımı tamamlanmış olur. Tasarım tamamlandığında 3 adet raporun hazır olması gerekir.



Tablo 3.4. Deprem Tasarım Sınıflarına Göre Yeni Yapılacak veya Mevcut Binalar İçin Performans Hedefleri ve Uygulanacak Değerlendirme/Tasarım Yaklaşımları

(a) Yeni Yapılacak Yerde Dökme Betonarme, Önüretimli Betonarme ve Çelik Binalar
(Yüksek Binalar Dışında – $BYS \geq 2$)

Deprem Yer H. Düzeyi	DTS = 1, 1a ⁽¹⁾ , 2, 2a ⁽¹⁾ , 3, 3a, 4, 4a		DTS = 1a ⁽²⁾ , 2a ⁽²⁾	
	Normal Performans Hedefi	Değerlendirme/Tasarım Yaklaşımı	İleri Performans Hedefi	Değerlendirme/Tasarım Yaklaşımı
DD-3	—	—	SH	ŞGDT
DD-2	KH	DGT ⁽⁵⁾	KH	DGT ^(3,4)
DD-1	—	—	KH	ŞGDT

(b) Yeni Yapılacak veya Mevcut Yüksek Binalar ($BYS = 1$)

Deprem Yer H. Düzeyi	DTS = 1, 2, 3, 3a, 4, 4a		DTS = 1a, 2a	
	Normal Performans Hedefi	Değerlendirme/Tasarım Yaklaşımı	İleri Performans Hedefi	Değerlendirme/Tasarım Yaklaşımı
DD-4	KK	DGT	—	—
DD-3	—	—	SH	ŞGDT
DD-2	KH	DGT ⁽³⁾	KH	DGT ^(3,4)
DD-1	GÖ	ŞGDT	KH	ŞGDT

(c) Mevcut Yerde Dökme Betonarme, Önüretimli Betonarme ve Çelik Binalar
(Yüksek Binalar dışında – $BYS \geq 2$)

Deprem Yer H. Düzeyi	DTS = 1, 2, 3, 3a, 4, 4a		DTS = 1a, 2a	
	Normal Performans Hedefi	Değerlendirme/Tasarım Yaklaşımı	İleri Performans Hedefi	Değerlendirme/Tasarım Yaklaşımı
DD-3	—	—	SH	ŞGDT
DD-2	KH	ŞGDT	—	—
DD-1	—	—	KH	ŞGDT

⁽¹⁾ $BYS > 3$ olan binalarda uygulanacaktır.

⁽²⁾ $BYS = 2,3$ olan binalarda uygulanacaktır.

⁽³⁾ Ön tasarım olarak yapılacaktır.

⁽⁴⁾ $I = 1.5$ alınarak uygulanacaktır.

⁽⁵⁾ Bkz. 3.5.2.2.

• DD2 DEPREMİ ETKİSİ ALTINDA ÖN TASARIM

Ön tasarım hesap adımları,[1] herhangi bir proje oluşturulmasından farklı değildir. Yapı elemanları tanımlandıktan sonra deprem yönetmeliği parametreleri doldurulur. Ön tasarımda (DGT), $DTS=1a,2a$ olan yapılarda, bina önem katsayısı olarak “1.5”, II ve III. Aşama performans hesaplarında “1.0” alınması gerekmektedir.

“Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı = R” Deprem etkilerinin süneklilik düzeyi yüksek boşluksuz perde ve süneklilik düzeyi yüksek çerçevelerce karşılandığı taşıyıcı sistem için verilmiş $R = 7$, $D=2.5$ seçildi. Analiz sonrasında TBDY 4.3.2.4 (b) maddesini sağlamadığı için $4/5R$ oranında azaltılıp tekrar çözüldü.

$BYS=1$ binalar için taban kesme kuvveti hesabı için aşağıda belirtilen formül kullanılacaktır.

“TBDY-13.4.3.4 – 4.8.4’e göre yapılan azaltılmış iç kuvvetlerin Eşdeğer Taban Kesme Kuvveti’ne göre büyütülmesi işlemi, yüksek binaların I. Aşama deprem hesabında Denk. (13.1) ile tanımlanan Minimum Taban Kesme Kuvveti esas alınarak yapılacaktır.

$$V_{t,min} = 0.04 aH \text{ mt SDS } g \quad (13.1)$$

Burada mt baza ve kulenin yer aldığı üst bölüm 'ün toplam kütleini, SDS DD-2 deprem yer hareketi düzeyi için 2.3.2'de tanımlanan kısa periyot tasarım spektral ivme katsayısını, g yerçekimi ivmesini, α_H ise 3.3.1'de verilen yükseklik tanımı esas alınarak Denk. (13.2) ile bina yüksekliği H_N 'ye bağlı olarak hesaplanan katsayıyı göstermektedir.

$$\begin{aligned} \alpha_H &= 1.0 & H_N \leq 105 \text{ m} \\ \alpha_H &= 2.05 - 0.01 H_N & 105 \text{ m} < H_N \leq 155 \text{ m} \\ \alpha_H &= 0.5 & 155 \text{ m} < H_N \end{aligned} \quad (13.2)$$

Denk. (13.1) ile hesaplanan $V_{t,min}$, Denk.(4.25)'te (X) V_{tE} yerine kullanılacak ve aynı denklemde E $\gamma=1$ alınacaktır.” [2]

YAPI GENEL BİLGİLERİ

Yapı Proje İsmi	HAZAR ADA E8
Kat Sayısı	30
Spektral ivme Katsayısı (DD2)	Sds/Sd1 0.852/0.292
Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı	Rx/Ry 5.6
Dayanım Fazlalığı Katsayısı	D 2.5
Deprem Yapı Önem Katsayısı	I 1
Hareketli Yük Katsayısı	n 0.3
Deprem Yüğü Alt Yüksekliği	Hx/Hy (m) 13.5
Zemin Yatak Katsayısı	Ko (t/m ²) 3000
Zemin Taşıma Gücü Gerilmesi	qt (t/m ²) 15
Hareketli Yük Azaltma Katsayısı	Cz 1
Deprem Yüğü Eksantirisitesi	0.05
Modal Analiz Min. Yük Oranı	β 0.9
Üst Kat no (TDY için)	29
Aplikasyon Kot Farkı	(m) -4.05

YS. CERCEVE + YS. PERDE

Yeni Yapi Projesi DEPREM STANDARDI: TBDY2018 TASARIM STANDARDI: TS500t

STA4-CAD TBDY 2018 Elastik Tasarım İvme Spektrumu Duzenleme

Deprem yer hareketi düzeyi	DD2	www.tdth.afad.gov.tr
Zemin sınıfı	ZC	Yerel ivmelerin haritadan okunması
Enlem	41.2771	Raporlama butonundan koordinatları girin
Boylam	27.87479	Son girilen koordinatlar:
Kısa periyot bölgesi, spektral ivme katsayısı	Ss 0.6981	İl=41.14301°, E=28.49664°
T=1.0 için spektral ivme katsayısı	S1 0.1949	Ss=0.728 S1=0.21 Sds=0.88 Sd1=0.316
DD2 için, Kısa periyot tasarım spektral ivme katsayısı	Sds 0.852	DD3 >> Sds=0.359 Sd1=0.128
DD2 için, T=1.0 için tasarım spektral ivme katsayısı	Sd1 0.292	TBDY 2018 Deprem haritasından yaklaşık
DD3 için, Kısa periyot tasarım spektral ivme katsayısı	Sds3 0.296	yerel ivmelerin bulunması
DD3 için, T=1.0 için tasarım spektral ivme katsayısı	Sd13 0.1127	DD3 için bulunan Sds3 ve Sd13,
DD1 için, Kısa periyot tasarım spektral ivme katsayısı	Sds1 1.8005	düşey düzensizlikte kullanılması içindir.
DD1 için, T=1.0 için tasarım spektral ivme katsayısı	Sd11 0.5783	DD1 ve DD4 performans analizi için gereklidir.
DD4 için, Kısa periyot tasarım spektral ivme katsayısı	Sds4 0.1883	Linear analizde gerekmemektedir.
DD4 için, T=1.0 için tasarım spektral ivme katsayısı	Sd14 0.076	

Bütün yapısal elemanlar girildiği ve yapı önem katsayısı seçildiğinde, program çözümle ilgili bazı yönlendirmeler yapılabilir. Üç aşamalı analiz yapılacağı için, ivme spektrumu bilgileri girilirken DD-1, DD-2, DD-3 ve DD-4 spektrumları mutlaka tanımlanmalıdır. Lineer analiz için DD-2 ve DD-3, Nonlineer analiz için DD-1, DD-3 ve DD-3 spektrumları kullanılmaktadır.

Optimum tasarım için perde taban moment oranlarının %40 civarında çıkması gerekir. Bunun altında kalırsa yönetmelik deprem kuvvetini arttıracığından daha fazla donatı veya yapısal elemanlarda boyut artışına sebebiyet verecektir.

1. aşama deprem hesabı sonunda binanın kontrollü hasar performans düzeyinin sağlandığı gösterildi. Eko oranlarına bakıldığında lineer hesap sınır şartlarını sağladığı görülüyor.

DD2 YER HAREKETİ DÜZEYİNDE, BİNA PERFORMANS SONUCU:

Kontrollü Hasar performansı sağlanmıştır ✓

Kontrollü hasar bölgesi yeterlilik kontrolü:

Kiriş Hasar oranı=(IH=%0.0<=%35 ✓), (GB=%0 ✓)

Kolon Hasar oranı=(IH=%0.0<=%20 ✓), (GB=%0.2 ✓)

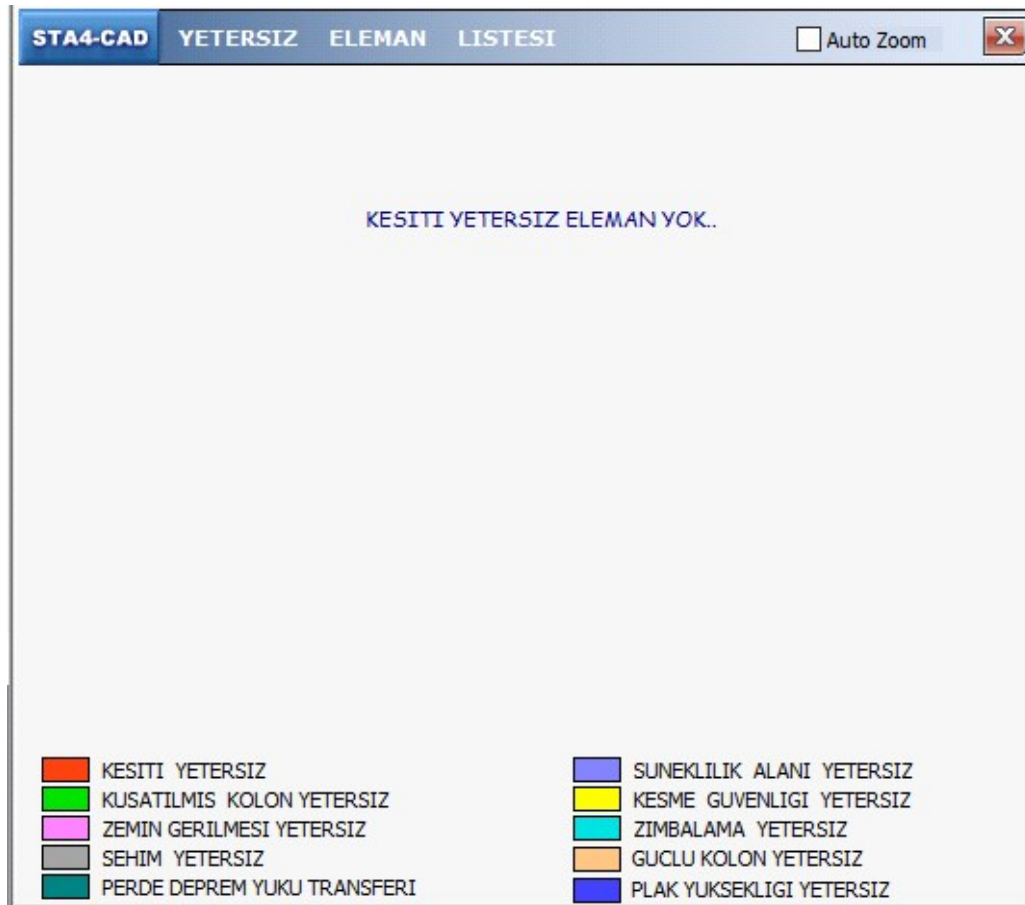
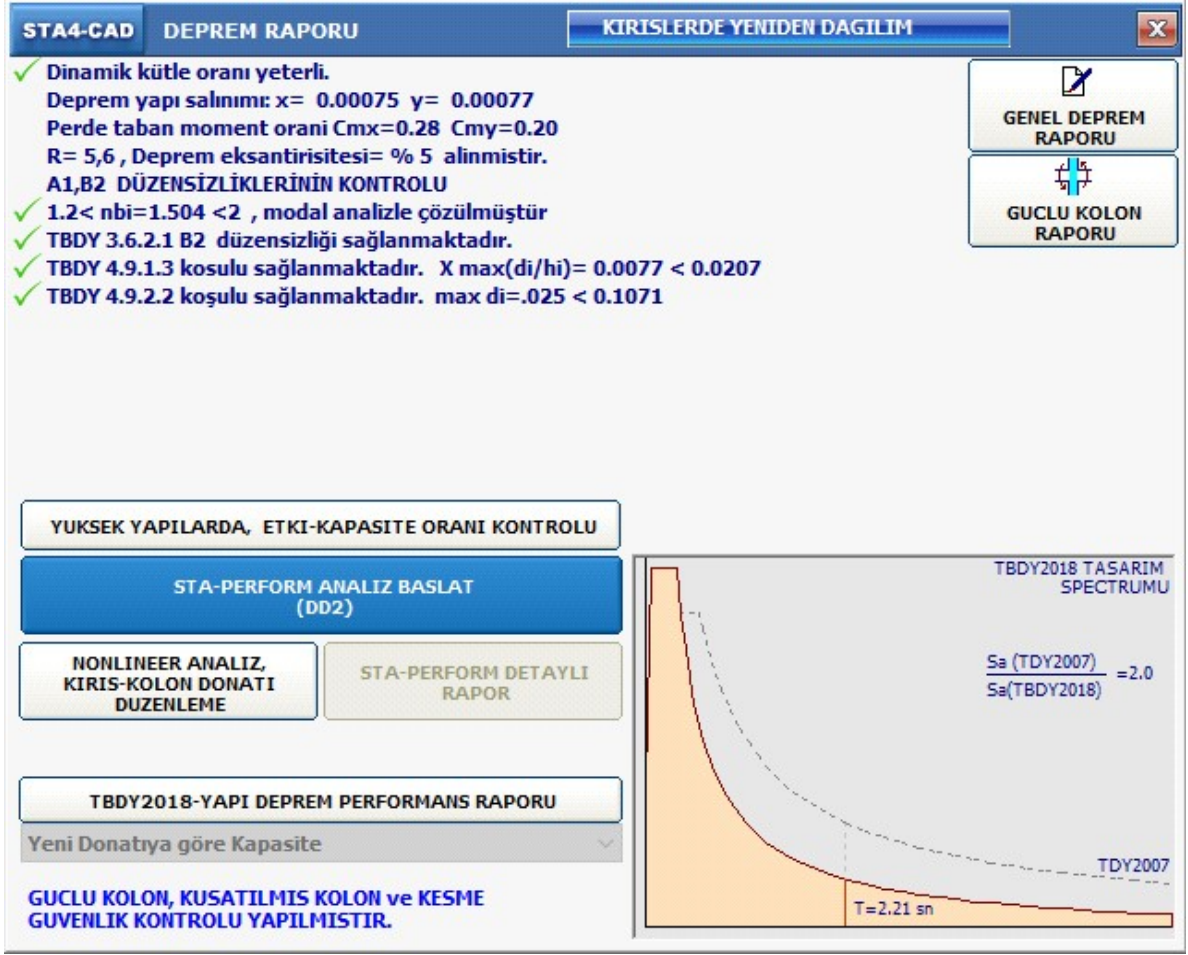
Ust kat Vc oranı=(IH=%0.0<=%40 ✓), (GB=%0 ✓)

Plastiklesen kolon Vc oranı=(IH+GB=%0.2<=%30 ✓)

KAT EKO KONTROLÜ

Kat	Kiris EK0x <5	Kiris EK0y <5	Kolon EK0x <3	Kolon EK0y <3	Kir.EKO>Kol.EKO
1	0.706 ✓	0.687 ✓	0.611 ✓	0.527 ✓	BODRUM KAT
2	0.795 ✓	0.735 ✓	0.421 ✓	0.467 ✓	BODRUM KAT
3	1.011 ✓	1.037 ✓	0.532 ✓	0.730 ✓	BODRUM KAT
4	1.237 ✓	1.509 ✓	0.879 ✓	0.803 ✓	✓
5	1.178 ✓	1.499 ✓	0.826 ✓	0.622 ✓	✓
6	1.211 ✓	1.586 ✓	0.656 ✓	0.436 ✓	✓
7	1.253 ✓	1.663 ✓	0.592 ✓	0.382 ✓	✓
8	1.291 ✓	1.713 ✓	0.565 ✓	0.361 ✓	✓
9	1.317 ✓	1.765 ✓	0.547 ✓	0.344 ✓	✓
10	1.358 ✓	1.806 ✓	0.548 ✓	0.339 ✓	✓
11	1.394 ✓	1.859 ✓	0.668 ✓	0.344 ✓	✓
12	1.413 ✓	1.881 ✓	0.619 ✓	0.338 ✓	✓
13	1.436 ✓	1.911 ✓	0.586 ✓	0.333 ✓	✓
14	1.439 ✓	1.890 ✓	0.558 ✓	0.331 ✓	✓
15	1.443 ✓	1.915 ✓	0.547 ✓	0.336 ✓	✓
16	1.473 ✓	1.896 ✓	0.529 ✓	0.345 ✓	✓
17	1.452 ✓	1.924 ✓	0.519 ✓	0.350 ✓	✓
18	1.449 ✓	1.920 ✓	0.508 ✓	0.360 ✓	✓
19	1.447 ✓	1.913 ✓	0.495 ✓	0.364 ✓	✓
20	1.447 ✓	1.918 ✓	0.516 ✓	0.383 ✓	✓
21	1.459 ✓	1.881 ✓	0.640 ✓	0.431 ✓	✓
22	1.458 ✓	1.887 ✓	0.602 ✓	0.425 ✓	✓
23	1.449 ✓	1.878 ✓	0.571 ✓	0.440 ✓	✓
24	1.442 ✓	1.868 ✓	0.550 ✓	0.452 ✓	✓
25	1.433 ✓	1.865 ✓	0.559 ✓	0.467 ✓	✓
26	1.422 ✓	1.849 ✓	0.570 ✓	0.483 ✓	✓
27	1.405 ✓	1.822 ✓	0.568 ✓	0.498 ✓	✓
28	1.381 ✓	1.761 ✓	0.572 ✓	0.563 ✓	✓
29	1.394 ✓	1.414 ✓	0.648 ✓	0.679 ✓	UST KAT

DOĞRUSAL HESAP YÖNTEMİ SINIRLARI SAĞLANMIŞTIR.



Bu aşamaya gelindiğinde TBDY Bölüm 4'e göre tasarım tamamlanmış olunur.

TBDY 2018 madde 4.1.4.1'e göre:

“4.1.4.1 – Tablo 4.1’e göre bu Bölümün kapsamındaki tüm binalarda, Tablo 3.4(a)’da Normal Performans Hedefi olarak tanımlanan Kontrollü Hasar (KH) performans hedefini sağlamak üzere, DD-2 deprem yer hareketinin etkisi altında bu Bölüm ’de verilen DGT hesap esasları ile deprem hesabı yapılacaktır.”

Tablo 3.4. Deprem Tasarım Sınıflarına Göre Yeni Yapılacak veya Mevcut Binalar İçin Performans Hedefleri ve Uygulanacak Değerlendirme/Tasarım Yaklaşımları

(a) Yeni Yapılacak Yerinde Dökme Betonarme, Önüretimli Betonarme ve Çelik Binalar
(Yüksek Binalar Dışında – $BYS \geq 2$)

Deprem Yer H. Düzeyi	DTS = 1, 1a ⁽¹⁾ , 2, 2a ⁽¹⁾ , 3, 3a, 4, 4a		DTS = 1a ⁽²⁾ , 2a ⁽²⁾	
	Normal Performans Hedefi	Değerlendirme/Tasarım Yaklaşımı	İleri Performans Hedefi	Değerlendirme/Tasarım Yaklaşımı
DD-3	—	—	SH	ŞGDT
DD-2	KH	DGT ⁽⁵⁾	KH	DGT ^(3,4)
DD-1	—	—	KH	ŞGDT

(b) Yeni Yapılacak veya Mevcut Yüksek Binalar ($BYS = 1$)

Deprem Yer H. Düzeyi	DTS = 1, 2, 3, 3a, 4, 4a		DTS = 1a, 2a	
	Normal Performans Hedefi	Değerlendirme/Tasarım Yaklaşımı	İleri Performans Hedefi	Değerlendirme/Tasarım Yaklaşımı
DD-4	KK	DGT	—	—
DD-3	—	—	SH	ŞGDT
DD-2	KH	DGT ⁽³⁾	KH	DGT ^(3,4)
DD-1	GÖ	ŞGDT	KH	ŞGDT

(c) Mevcut Yerinde Dökme Betonarme, Önüretimli Betonarme ve Çelik Binalar
(Yüksek Binalar dışında – $BYS \geq 2$)

Deprem Yer H. Düzeyi	DTS = 1, 2, 3, 3a, 4, 4a		DTS = 1a, 2a	
	Normal Performans Hedefi	Değerlendirme/Tasarım Yaklaşımı	İleri Performans Hedefi	Değerlendirme/Tasarım Yaklaşımı
DD-3	—	—	SH	ŞGDT
DD-2	KH	ŞGDT	—	—
DD-1	—	—	KH	ŞGDT

⁽¹⁾ $BYS > 3$ olan binalarda uygulanacaktır.

⁽²⁾ $BYS = 2,3$ olan binalarda uygulanacaktır.

⁽³⁾ Ön tasarım olarak yapılacaktır.

⁽⁴⁾ $I = 1.5$ alınarak uygulanacaktır.

⁽⁵⁾ Bkz. 3.5.2.2.

• **DD1 DEPREMİ ETKİSİ ALTINDA ZAMAN TANIM ALANINDA DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZ**

DD1 depremi altında zaman tanım alanında doğrusal olmayan analiz yöntemi için altta verilen TBDY maddelerine göre modelleme yapılması zorunludur.

“13.6.2.1 – III. Aşama ‘da, zaman tanım alanında doğrusal olmayan hesap için 5.4’te verilen modelleme kuralları uygulanacaktır. Bu kurallardan farklılık gösteren kurallar 13.6.2.2 ile 13.6.2.4’te belirtilmiştir.

13.6.2.2 – III. Aşama ‘da yük birleşimi için 5.2.2 esas alınacaktır.

13.6.2.3 – Ek dış merkezlik etkisi 13.6.3.3’e göre göz önüne alınacaktır.

13.6.2.4 – Sönüm oranı %2,5 alınacaktır.

13.6.3.1 – Yüksek bina taşıyıcı sisteminin III. Aşama Deprem Hesabı, DD-1 deprem yer hareketinin etkisi altında 5.7’de açıklanan zaman tanım alanında doğrusal olmayan hesap yöntemi ile yapılacaktır.

13.6.3.2 – 5.7.3.2’ye göre Rayleigh orantılı sönüm matrisinin veya modal sönüm matrisinin oluşturulması için göz önüne alınacak modlarda sönüm oranı %2,5 olarak alınacaktır.

13.6.3.3 – I. Aşama hesapta binanın herhangi bir i’inci katında Tablo 3.6’da tanımlanan A1 türü düzensizliğin bulunması ve burulma düzensizliği katsayısının $\eta_{bi} > 1.5$ olması durumunda, 4.5.10.2’de tanımlanan ek dış merkezlik etkisi, III. Aşama deprem hesabında dikkate alınacaktır. Her katta ek kat kütle eylemsizlik momenti 4.5.10.2(b)’ye göre hesaplanacak ve 4.5.10.3 göz önünde tutulacaktır.”

2. aşama çözüme başlamak için StaPerform açılır. Taşıyıcı sistem programa yüklenmeden önce, ayarlar kısmından, kolon ve kiriş elemanlara ait etkin kesit rijitlik çarpanları, beton ve donatı çeliğine ait malzeme çarpanları (TBDY2018’ de verilen ortalama malzeme dayanımları için) ve elastik olmayan davranışı temsilen tanımlanan fiber bölge uzunluğu parametreleri programa girilir.

“TBDY - 13.5.2.3 – II. Aşama ’da normal performans hedefi için doğrusal hesaba dayalı DGT yaklaşımının uygulanması durumunda betonarme elemanlar için Tablo 13.1’de verilen etkin kesit rijitliği çarpanları kullanılacaktır. Tablo 13.1’de verilen çarpanlar, ileri performans hedefi için doğrusal olmayan hesaba dayalı ŞGDT yaklaşımının uygulanması durumunda döşemeler ve bodrum perdeleri için kullanılabilir.”

Tablo 13.1. Betonarme Taşıyıcı Sistem Elemanları İçin II. Aşamada Uygulanacak Etkin Kesit Rijitliği Çarpanları

Betonarme Taşıyıcı Sistem Elemanı	Etkin Kesit Rijitliği Çarpanı	
<i>Perde – Döşeme (Düzlem İçi)</i>	<i>Eksenel</i>	<i>Kayma</i>
Perde	0.75	1.00
Bodrum perdesi	1.00	1.00
Döşeme	0.50	0.80
<i>Perde – Döşeme (Düzlem Dışı)</i>	<i>Eğilme</i>	<i>Kesme</i>
Perde	1.00	1.00
Bodrum perdesi	1.00	1.00
Döşeme	0.50	1.00
<i>Çubuk eleman</i>	<i>Eğilme</i>	<i>Kesme</i>
Bağ kirişi	0.30	1.00
Çerçeve kirişi	0.70	1.00
Çerçeve kolonu	0.90	1.00
Perde (eşdeğer çubuk)	0.80	1.00

Yönetmeliğin yukarıda belirtilen maddesinde ileri performans (ŞGDT) hedefinde perde ve döşemeler için kullanılmasına izin verilmiştir. Çubuk elemanlar için etkin kesit rijitlik çarpanları moment-eğrilik diyagramlarından çıkarılmalıdır.(Kolonlar için P-M2-M3 diyagramları daha uygundur eksenel yükler her katta değiştiği için)

Default olarak gelen değerler ASCE yönetmeliğinin değerleridir.

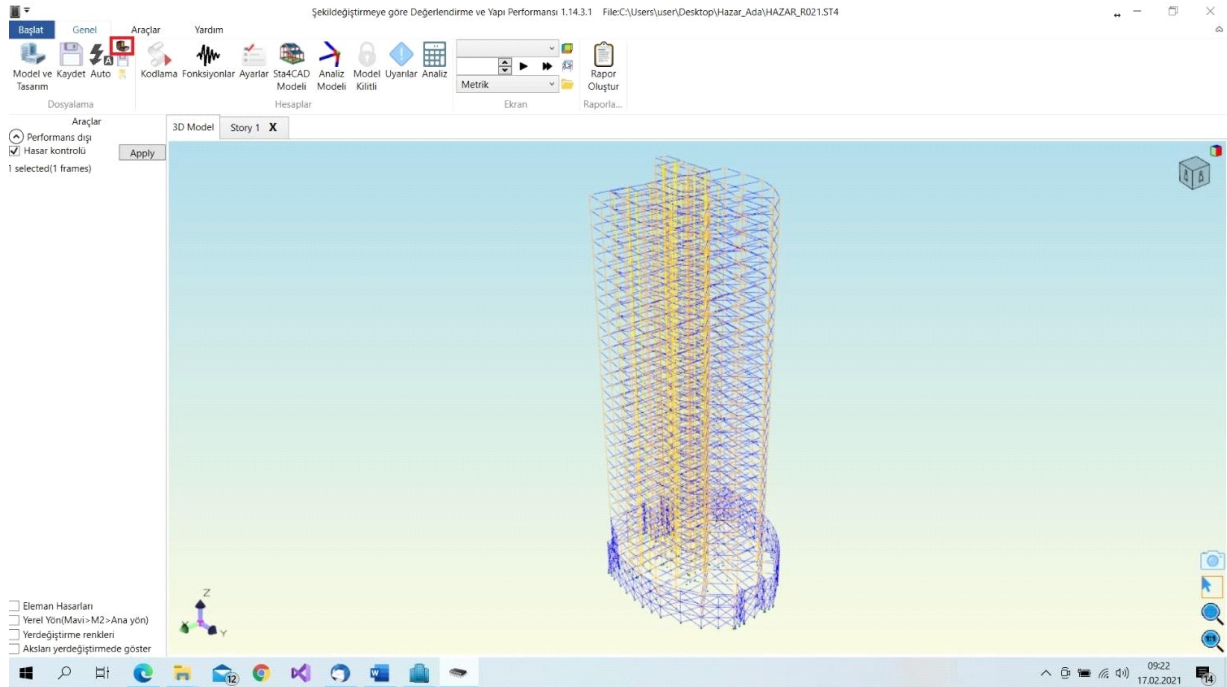
Seenekler

Analyse | OpenSees | Tasarım | Sta4CAD import | Auto | Dışa Aktarım

These options are applied when importing model from Sta4CAD(won't be applied after import)

Beam I3 multiplier	0,35	Column I2-I3 multiplier	0,7
Beton dayanım arpanı	1	elik dayanım arpanı	1
Beam nonlinear part Len/Sect. Hg.-m	0,5	Minimum dğđm noktası kütlesi(k)	0
☐ Beam mesh in two direction		☐ Değışen kesitleri ubuğđ böl	

Yukarıdaki alan ayarlandıktan sonra 1.ařamada özđlmüş olan STA4CAD modeli donatılarla birlikte aktarılır.



• DEPREM VERİLERİNİN SEİMİ

TBDY BYS=1 sınıfı binaların analizinde zaman tanım alanında doğrusal olmayan analizi zorunlu kořmuřtur. Bu analizin ilk adımlarından biri yönetmelikte de belirtildiğđ gibi 11 adet deprem kayıt takımı seilmesidir. Bu deprem kayıtları her iki doğrultuda (N-S ve E-W) uygulanacağı için $2 \times 11 = 22$ adet deprem hesabı yapılması istenmektedir.

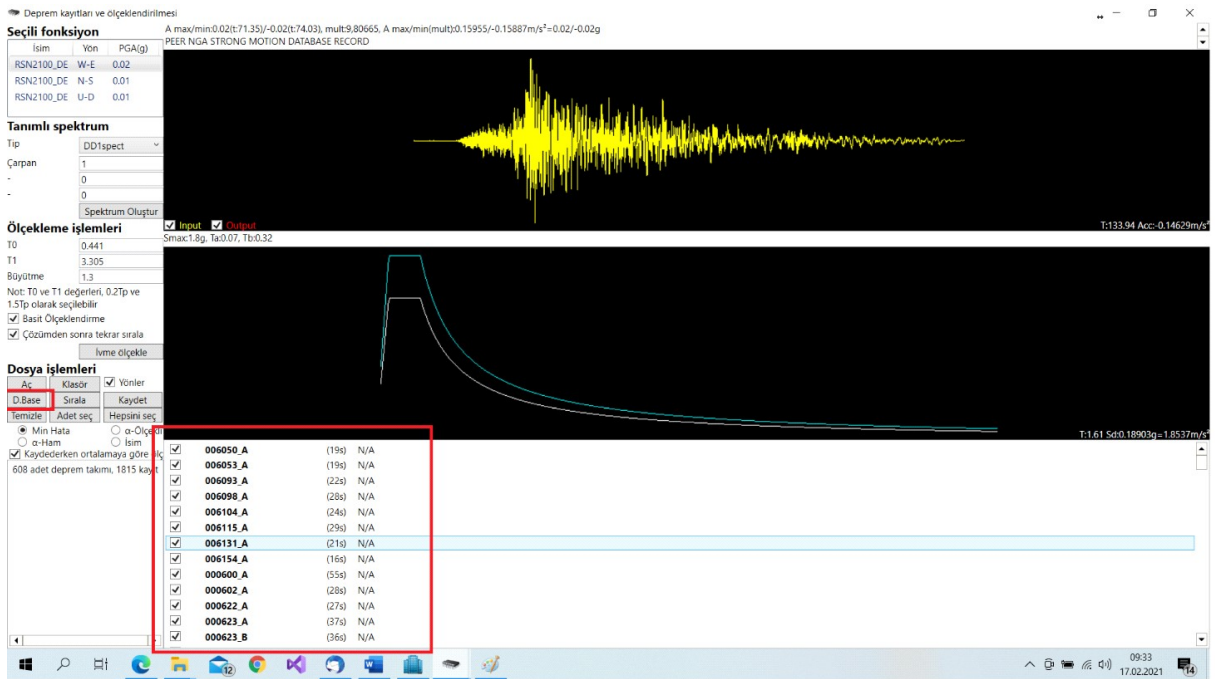
Deprem kaydının seimiyle ilgili TBDY de ařağđdaki maddeler belirtilmiřtir.

“2.5.1.1 – Bina taşıyıcı sistemlerinin zaman tanım alanında deprem hesabında kullanılacak deprem kayıtlarının seimi, tasarıma esas deprem yer hareketi düzeyi ile uyumlu deprem büyüklükleri, fay uzaklıkları, kaynak mekanizmaları ve yerel zemin kořulları dikkate alınarak yapılacaktır. Binanın

bulunduğu bölgede tasarıma esas deprem yer hareketi düzeyi ile uyumlu geçmiş deprem kayıtlarının mevcut olması durumunda öncelikle bu kayıtlar kullanılacaktır.”

“2.5.1.3 – Bir veya iki boyutlu hesap için seçilecek deprem kayıtlarının ve üç boyutlu hesap için seçilecek deprem kaydı takımlarının sayısı en az on bir olacaktır. Aynı depremden seçilecek kayıt veya kayıt takımı sayısı üçü geçmeyecektir.”

StaPerform programında AFAD, PEER ve ESMD veri tabanlarından alınan 608 adet deprem kayıt takımı bulunmaktadır. Zaman tanım alanında doğrusal olmayan analizde bu deprem takımlarından yararlanılacaktır. İstenildiği takdirde veri tabanındaki deprem kayıtları yerine kullanıcı bireysel kayıtlarda girebilir.



• DEPREM KAYITLARININ ZAMAN TANIM ALANINDA BASİT ÖLÇEKLENDİRME YÖNTEMİ İLE ÖLÇEKLENDİRİLMESİ

TBDY seçilen deprem kayıtlarının basit ölçekleme yöntemiyle ölçeklenmesini zorunlu tutmaktadır. Aşağıda TBDY'nin ilgili maddesi verilmiştir.

“2.5.2.1 – 16.5.2’ye veya 16.10’a göre yapılacak zemin davranış analizleri dışında, zaman tanım alanında hesapta kullanılacak deprem yer hareketleri, seçilen deprem kayıtlarından basit ölçeklendirme yöntemi ile aşağıdaki şekilde elde edilebilir:

(a) Bir veya iki boyutlu hesap için seçilen tüm kayıtlara ait spektrumların ortalamasının 0.2Tp ve 1.5Tp periyotları arasındaki genliklerinin, 2.3.4 veya 2.4.1’e göre tanımlanan tasarım spektrumunun aynı periyot aralığındaki genliklerinden daha küçük olmaması kuralına göre, deprem yer hareketlerinin genlikleri ölçeklendirilecektir.

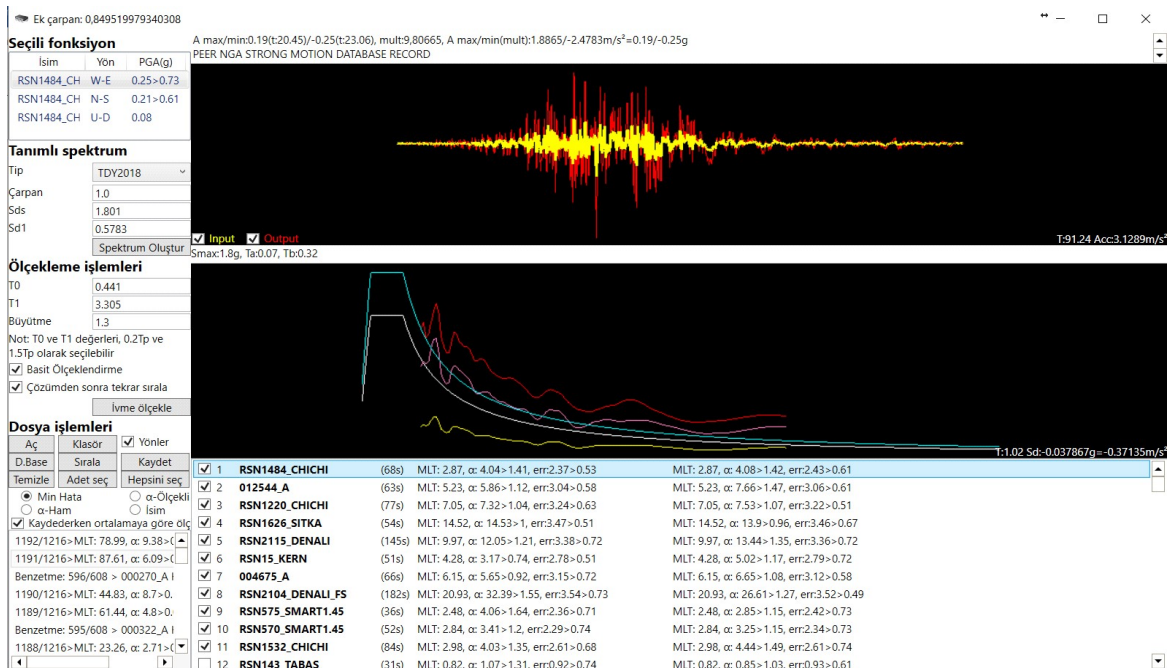
(b) Üç boyutlu hesap için seçilen her bir deprem kaydı takımının iki yatay bileşenine ait spektrumların kareleri toplamının karekökü alınarak bileşke yatay spektrum elde edilecektir. Seçilen tüm kayıtlara ait bileşke spektrumların ortalamasının 0.2Tp ve 1.5Tp periyotları arasındaki genliklerinin, 2.3.4 veya 2.4.1'e göre tanımlanan tasarım spektrumunun aynı periyot aralığındaki genliklerine oranının 1.3'ten daha küçük olmaması kuralına göre deprem yer hareketi bileşenlerinin genlikleri ölçeklendirilecektir. Bu periyot aralığı yalıtımlı binalar için değişebilir (Bkz.14.14.4.2). Her iki yatay bileşenin ölçeklendirilmesi aynı ölçek katsayıları ile yapılacaktır.”

Daha öncesinde çektiğimiz 608 adet deprem kayıt takımının ölçekleme işlemi için program arka planda zaman tanım alanında basit ölçekleme işlemi yapar.[3] Min. hata oranına göre en uygun depremden en az uyguna göre sıralar.

2.5.2.1 maddesinde de belirtildiği üzere ilk olarak DD1 deprem düzeyine ait tasarım spektrumu oluşturulur. Bunun için Türkiye Tehlike Deprem Haritası uygulamasında bina lokasyonunun koordinatları girilerek DD1 deprem düzeyindeki SDS ve SD1 değerleri okunup programa yazılarak tasarım spektrumu oluşturulur.

Bu adımdan sonra ölçekleme işlemi yapılacak duruma gelmiştir. Zaman tanım alanında basit ölçekleme için program 3 değer girilmesini istemektedir. T0, T1 ve Büyütme değeridir. T0 ve T1 yönetmelik sınır koşulu olan 0.2Tp – 1.5Tp alınmalıdır. Büyütme katsayısı ilgili kayıtların T0 ve T1 aralığındaki spektrumlarının genlikleri ile tasarım spektrumun aynı aralıktaki genliklerinin oranı 1.3 ten daha az olmaması koşulu ışığında 1.3 alınması uygun olur. Ölçeklenmiş kayıtlar excel ortamında kontrol edilmeli DD1 etkisindeki tasarım spektrumuna göre kıyaslanmalıdır.

Ölçeklenmiş 11 adet deprem kaydı, kaydedilir ve ölçekleme işlemi tamamlanmış olur.



- **ANALİZ AYARLARI**

Analiz tanımlamaları yapıldıktan sonra “Ayarlar” panelinde analiz ile ilgili ayarlamalar yapılabilir.

- **Genel analiz ayarlamaları**

Seçenekler

Analyse | OpenSees | Tasarım | Sta4CAD import | Auto | Dışa Aktarım

Minimum integrasyon noktası: 3 / 5 İnt.Nokta arası max aralık: 50 cm

Sönüm %: 5 Labil yerd. kabulü: 100 cm

Hata Toleransı: 1 cm Göçme uzama oranı: 0

Sönüm Periyotları:

☒ PDelta etkileri ☐ Elastik model ☒ Çoklu işlemci(Yeniden başlatma gerekebilir)

☐ Kuvvet kontrollü matris sistemi (forceBeamColumn) ☒ Gauss-Lobatto entegrasyon şeması

Rijitlik sönümü kabulü

☐ Başlangıç ☒ Dengelenmiş ☐ Ortalama

Sıfırla Cancel OK OK & Analiz

Minimum integrasyon noktası : Analiz opsiyonlarında elemandaki minimum doğrusal olmayan kesit atanacak entegrasyon nokta sayısı belirlenebilir.

Sönüm% : Sönüm oranı belirlenir. BYS=1 tipinde binalar için %2,5 alınması zorunludur. Diğer binalar için %5 alınması istenir.

İnt.Nokta arası max aralık : İntegrasyon noktaları oluşturulmasında max. Aralık buradan girilebilir.

Labil yerdeğiştirme kabulü : Sistemin belirtilen sınırı geçtiğinde labil duruma geldiği kabul edilip analiz bitirilir.

Sönüm Periyotları: Sta modeli import edildiğinde bu değerler otomatik olarak gelecektir.

P-Delta etkileri: Sistemdeki ikinci mertebe etkileri dikkati alınması için işaretlenmelidir. Transformasyonu P-Delta'ya göre ayarlar.

https://opensees.berkeley.edu/wiki/index.php/PDelta_Transformation

Elastik model : Sistemin elastik olarak çalışmasını sağlar. Transformasyonu lineere göre ayarlar.

https://opensees.berkeley.edu/wiki/index.php/Linear_Transformation

Çoklu İşlemci : Birden fazla işlemciyle çalışabilmek için seçili olması gerekir. Analiz süresi kısalmır.

Kuvvet kontrollü matris sistemi : Kuvvet kontrollü eleman matrisleri oluşturulmak istenirse bu seçenek seçilebilir aksi takdirde deplasman kontrolü seçeneğine göre oluşturulur model.

https://opensees.berkeley.edu/wiki/index.php/Force-Based_Beam-Column_Element

Gauss-Lobatto entegrasyon şeması : Rijitlik ve esnekliğe dayalı formüller, eleman uzunluğu boyunca entegrasyon gerektirir. Geleneksel olarak kullanılan doğrudan entegrasyonlar hesaplama açısından etkili değildir. Bu integraller sayısal alanlar olarak değerlendirilebilir. Uygulama noktaları ξ_i ve ağırlıkları w_i ($i = 1, \dots, n$) olmak üzere, böyle bir kural için entegrasyon alanı geleneksel olarak $[-1,1]$ alınır. Dolayısıyla aşağıdaki denklem ile ifade edilebilir.

$$\int_{-1}^1 f(\xi) d\xi \approx \sum_{i=1}^n w_i f(\xi_i)$$

Gauss – Lobatto kuralı ‘ n ‘ adet entegrasyon noktası için, dereceleri $2n - 3$ ‘e kadar olan polinomların tam entegrasyonlarını sağlar.

- **Opensees Ayarlamaları**

The screenshot shows the 'Seçenekler' (Options) dialog box for OpenSees. The 'Opensees' tab is active. The 'Rayleigh Damping düzenleme' field is empty. Under 'Çözüm ve toleranslar', 'UmfPack' is selected for the solver, and 'Newton' is selected for the method. The 'Başarılsız adımda başlangıç rij.' checkbox is unchecked. The 'NormDisplncr-mm' field is set to '1E-05' with a 'Step' of '10'. The 'NormDisplncr(int. stff.)-mm' field is set to '1E-12' with a 'Step(int. stff.)' of '10'. Under 'Arayüz ayarları', the 'Analiz bitiminde bekle' checkbox is unchecked. The 'Animasyonlar için yerd.' field is set to '20' cm. The 'Yeni analize başlamak için boş ram yüzdesi' field is set to '25'. The 'Kullanılan işlemci çekirdeği sayısı, 0:Otomatik' field is set to '2'. The 'OpenSees yolu' field is set to 'C:\STA4V14\Workshop\Perform\OpenSees\bin\OpenSees.exe'. The 'mpiexec.exe' field is empty. At the bottom, there are buttons for 'Sıfırla', 'Cancel', 'OK', and 'OK & Analiz'.

Ayarlar panelinde Opensees kısmında modelle ilgili parametreler ayarlanabilir.

Reyleigh Damping düzenleme: Program arka yüzünde yapı sönümü için kütlenin sönüme olan katkısını da göz önüne alan Reyleigh orantılı sönüm matrisi kullanılmaktadır.

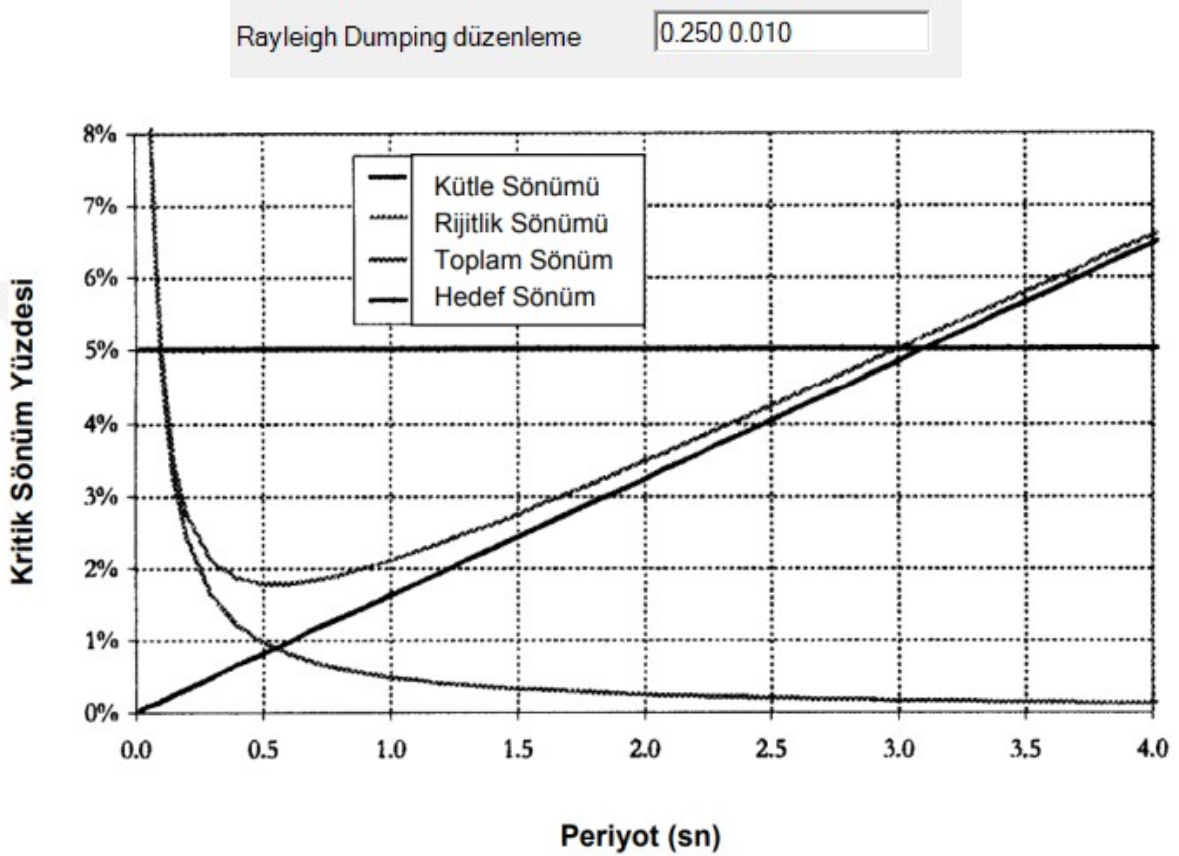
$$c = a_0 m + a_1 k$$

Ard arda verilen iki mod için sönüm oranları birbirine eşit kabul edilerek, sönüm matrisinin katsayıları a_0 ve a_1 ,

$$a_0 = \zeta \frac{2\omega_1\omega_2}{\omega_1 + \omega_2}$$

$$a_1 = \zeta \frac{2}{\omega_1 + \omega_2}$$

Bağıntıları ile hesap edilerek sönüm matrisi elde edilir. Eğer a_0 ve a_1 değerlerinin yukarıdaki bağıntı ile program tarafından hesaplanması istenmiyor ise sırasıyla aralarında boşluk bırakılarak bu bölüme girilir.



Sargılı Beton: Çekirdek beton modeli tanımlanır.[4]

Concrete01 modeli : Kabuk beton modelinin tanımlanmasını sağlar. Detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayın [5]

https://opensees.berkeley.edu/wiki/index.php/Concrete01_Material_--_Zero_Tensile_Strength

Benzer kesit kont. : Benzer kesit kontrolü sekmesi işaretlenirse, benzer kesitler için ortak bir model kullanılacak ve dosya boyutu küçülecektir. Hesap performansı artacaktır.

D.N. yay rijitliği :

- Çözücü ve toleranslar

Bu kısımda opensees algoritmasındaki çözücüler (Solver) ve tolerans tanımlamaları yapılmıştır. Bu çözücülerin arka planında sistem rijitlik matrisinde yapılan sadeleştirme yöntemlerine göre farklılık gösterir. Büyük sistemler için UmfPack çözücü idealdir. Daha detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayın.

https://opensees.berkeley.edu/wiki/index.php/System_Command

Algoritma yaklaşımı olarak lineer, Newton ve Modified Newton yöntemleri vardır. Convergence hataları için modified Newton algoritması daha iyi sonuç verir.

Lineer => https://opensees.berkeley.edu/wiki/index.php/Linear_Algorithm

Newton => https://opensees.berkeley.edu/wiki/index.php/Newton_Algorithm

Modified Newton => https://opensees.berkeley.edu/wiki/index.php/Modified_Newton_Algorithm

- **Arayüz ayarları**

Bu kısımda sistem gereksinimleri ile ilgili ayarlamalar yapılır. Yeni analize başlamak için RAM de açılacak alan yüzdesi belirtilir. Analizlerin kaç işlemciyle çözüleceği belirtilir. Bu iki seçenek seçilirken bilgisayardaki RAM kapasitesi ve işlemci sayısı dikkate alınmalıdır. Bilgisayarda ekstra işlemler yapılacaksa toplam işlemci sayısının 1 eksiği uygun olacaktır. Ayrıca bilgisayarda opensees programını yüklü olduğu dosya yolu verilmelidir aksi takdirde işlem yapılamayacaktır. Mpiexec.exe opsiyoneldir. Eğer paralel çözüm yapılacaksa birden fazla bilgisayarda mpiexec.exe yüklenmesi gerekir. Bu programın dosya yolu buradan verilir. Bu sayede kaç adet bilgisayarda çözülecekse analiz o kadar parçaya ayrılır ve ilgili bilgisayarlarda çözülüp tekrardan tek bir bilgisayarda birleştirilir. Daha detaylı bilgi için eğitim videomuzu gözden geçirin.

<https://www.youtube.com/watch?v=zp65K1cx9ZA>

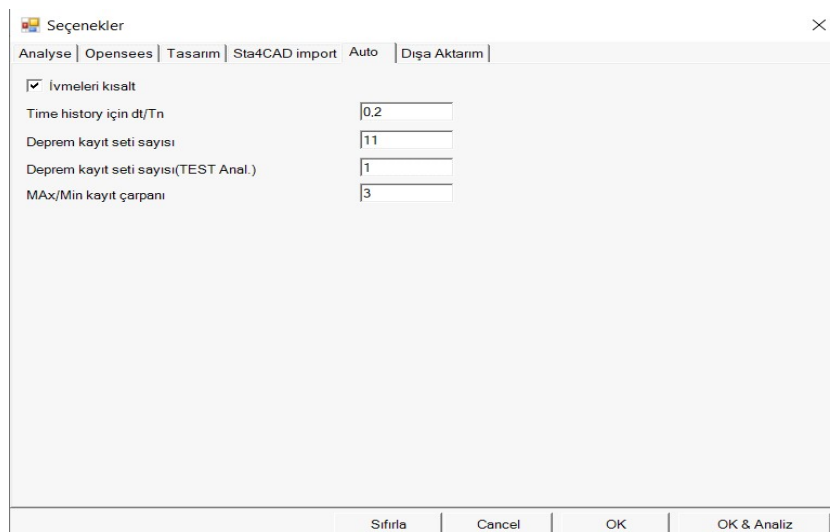
HYPERLINK

"<https://www.youtube.com/watch?v=zp65K1cx9ZA&t=1583s>"&

HYPERLINK

"<https://www.youtube.com/watch?v=zp65K1cx9ZA&t=1583s>"t=1583s

- **Auto Ayarları**



İvme kayıtlarının ölçeklendirilmesi işlemi otomatik yapıldığında bu paneldeki ayarlamalara göre ölçeklendirme işlemini yapar.

- Dışa Aktarım Ayarları

Doğrusal olmayan davranış modelleme kısmında hangi doğrusal olmayan modelleme tipi seçileceği belirtilmiştir. Plastik mafsallı atanırsa elemanların iki uç noktasında plastikleşme bölgesinin ortasında plastik mafsallı tanımlaması yapılır. Fiber atamasında eleman kesitlerinde fiber modelleme ile doğrusal olmayan modelleme tanımlanır.

- **DEPREM KOMBİNASYONLARININ TANIMLANMASI**

Zaman tanım alanında doğrusal olmayan analizde deprem yönetmeliğin de belirtilen deprem kombinasyonu kullanılarak analizler tanımlanacaktır.

13.6.2. III. Aşama Taşıyıcı Sistem Modellemesi

13.6.2.1 – III. Aşama’da, zaman tanım alanında doğrusal olmayan hesap için 5.4’te verilen modelleme kuralları uygulanacaktır. Bu kurallardan farklılık gösteren kurallar 13.6.2.2 ila 13.6.2.4’te belirtilmiştir.

13.6.2.2 – III. Aşama’da yük birleşimi için 5.2.2 esas alınacaktır.

13.6.2.3 – Ek dışmerkezlik etkisi 13.6.3.3’e göre gözönüne alınacaktır.

13.6.2.4 – Sönüm oranı % 2.5 alınacaktır.

13.6.3. III. Aşama Deprem Hesabı

13.6.3.1 – Yüksek bina taşıyıcı sisteminin III. Aşama Deprem Hesabı, DD-1 deprem yer hareketinin etkisi altında 5.7’de açıklanan *zaman tanım alanında doğrusal olmayan hesap yöntemi* ile yapılacaktır.

5.2.2. Deprem Etkisinin Diğer Etkilerle Birleştirilmesi

5.2.2.1 – Taşıyıcı sistem elemanlarının değerlendirilmesinde esas alınmak üzere, deprem etkisinin, düşey yük etkisi ile birleşimi **Denk.(5.1)**'te tanımlanmıştır:

$$G + Q_e + 0.2 S + E_d^{(H)} + 0.3 E_d^{(Z)} \quad (5.1)$$

Burada G sabit yük etkisini, S kar yükü etkisini, $E_d^{(Z)}$ ise 4.4.3'e göre belirlenen düşey deprem etkisini göstermektedir. *Etkin hareketli yük etkisi*, **Tablo 4.3** ile tanımlanan *Hareketli Yük Kütle Katılım Katsayısı* n kullanılarak $Q_e = nQ$ olarak hesaplanacaktır. Yatay deprem etkisi $E_d^{(H)}$ 5.2.2.3'te tanımlanmıştır.

Analiz tipleri

Tanımlı yüklemeler

Dusey
Hareketli
DepremX
DepremY
RuzgarX
RuzgarY

Tanımlı analiz durumları

İsim	Tip	Öncü	Bilgi
------	-----	------	-------

Modal Analyse

Name Modes Add

Response Analyse

Name U DD4spect 9.81 Add

İtme analizi

İsim Global X Öncü: -- Art: DepremX

☐ Yerdeğiştirme kontrollü(Sadece +X) Adım 10 λ or δ[cm] 1

İtme analizi ekle

Zaman tanım alanında analiz

İsim Global X Öncü: --

Info

Kaydır 0 Total 0 dt 0.01 s λ: 1 ZTA an./ivme ekle

Seçili analizi sil

Ön Analiz (DAHİLİ ÇÖZÜM)

Böl...

Otomatik oluştur

Dosyadan oku

Tam Analiz (OPENSEES)

Kapat

Programa yüklenen ivme kayıtlarının 'kaydır' kısmı ile başlangıçtan itibaren kaç saniye'nin atlanacağı girilir. 'Total' kısmına ivme kaydının kaç saniyelik kısmının kullanılacağı girilir. 'dt' ise kullanılan deprem kaydının artımsal zaman (Sampling interval) aralığıdır. TBDY2018'de zaman tanım alanında doğrusal olmayan analizlerde 11 adet deprem kaydı kullanılması istenmektedir. Eğer 'Otomatik oluştur'

seçeneği tıklanırsa her bir deprem ivme kaydının baştan ve sondan maksimum genliğin 1/5' inden düşük olan kısımları silinerek süre azaltılmış olur. 'dt' zaman aralığı için $TP/2\pi$ bağıntısı kullanılabilir.

Programa yüklenen ivme kayıtları 'g' cinsinden olduğunda ara yüze çarpan olarak '1g' değeri girilir.

İlk olarak düşey yük itme analizleri tanımlanır. Ölü yükler artımsal olarak 10 adımda etki ettirilecektir.

Analiz tipleri

Tanımlı yüklemeler

Dusey
Hareketli
DepremX
DepremY
RuzgarX
RuzgarY

Tanımlı analiz durumları

İsim	Tip	Öncü	Bilgi	
G	İtme	-	Art:Dusey	$\lambda:1/10>+Z$

Modal Analyse

Name Modes Add

Response Analyse

Name U DD4spect 9.81 Add

İtme analizi

İsim G Global Z Öncü: -- Art: Dusey

☐ Yerdeğiştirme kontrollü(Sadece +X) Adım 10 λ or δ [cm] 1.0

İtme analizi ekle

Zaman tanım alanında analiz

İsim 1WE_012544XAM Global X Öncü: --

Max:0.8225 Min:-0.57334,t:58s

Kaydır 0 Total 0 dt 0.01 s λ : 1 ZTA an./ivme ekle

Seçili analizi sil

Ön Analiz (DAHİLİ ÇÖZÜM)

Böl...

Otomatik oluşturun

Dosyadan oku

Tam Analiz (OPENSEES)

Kapat

Ölü yük analizi öncül olacak şekilde hareketli yükler artımsal olarak etki ettirilir. Hareketli yük azaltma katsayısı çarpan olarak girilmelidir.

 Analiz tipleri

×

Tanımlı yüklemeler

Dusey
Hareketli
DepremX
DepremY
RuzgarX
RuzgarY

Tanımlı analiz durumları

İsim	Tip	Öncü	Bilgi	
G	İtme	-	ArtDusey	$\lambda: 1/10 > +Z$
Q	İtme	G	ArtHareketli	$\lambda: 0,3/10 > +Z$

Modal Analyse

Name Modes Add

Response Analyse

Name U. DD4spect 9.81 Add

İtme analizi

İsim

☐ Yerdeğiştirme kontrollü(Sadece +X) Adım λ or δ [cm]

İtme analizi ekle

Zaman tanım alanında analiz

İsim

Max: 0.49063 Min: -0.57726, t: 65s

Kaydır Total dt s λ : ZTA an./ivme ekle

Seçili analizi sil

Ön Analiz (DAHİLİ ÇÖZÜM)

Böl...

Otomatik oluştur

Dosyadan oku

Tam Analiz (OPENSEES)

Kapat

Düşey yükler artımsal olarak tanımlandıktan sonra ölçeklenmiş deprem kayıtları TBDY Denk.-5.1'e göre tanımlanmalıdır.

Analiz tipleri

Tanımlı yüklemeler

Dusey
Hareketli
DepremX
DepremY
RuzgarX
RuzgarY

Tanımlı analiz durumları

İsim	Tip	Öncü	Bilgi	
G	İtme	-	ArtDusey	$\lambda: 1/10 > +Z$
Q	İtme	G	ArtHareketli	$\lambda: 0.3/10 > +Z$
DEP1-X	ZTA	Q	dt:0,01, adım:...	$X > 0NS_RSN1484_CHICHI_TCU042-NM \times 1g$

Modal Analyse

Name Modes Add

Response Analyse

Name U DD4spect 9.81 Add

İtme analizi

İsim Q Global Z Öncü: Q Art: Hareketli

☐ Yerdeğiştirme kontrollü(Sadece +X) Adım 10 λ or $\delta[cm]$ 0.3

İtme analizi ekle

Zaman tanım alanında analiz

İsim DEP1-X 0NS_RSN1484_CHICHI_T Global X Öncü: Q

Max:0.49063 Min:-0.57726,t:65s

Kaydır 0 Total 0 dt 0,01 s λ : 1g ZTA an./ivme ekle

Seçili analizi sil

Ön Analiz (DAHİLİ ÇÖZÜM)

Böl...

Otomatik oluştur

Dosyadan oku

Tam Analiz (OPENSEES)

Kapat

Deprem kaydının N-S komponenti X doğrultusunda girildikten sonra E-W komponenti Y doğrultusunda kombinasyona eklenir. Öncül olarak Q itme analizi tanımlanarak düşey yükler zaman tanım alanındaki analiz tanımının başlangıç koşulunu oluşturması sağlanmış olur.

Seçili analizi sil		Ön Analiz (DAHİLİ ÇÖZÜM)	Böl...
Otomatik oluştur	Dosyadan oku	Tam Analiz (OPENSEES)	Kapat

Bir doğrultuda analiz tanımlaması yapıldıktan sonra deprem yönetmeliğine göre 90 derece döndürülerek tekrar etki ettirilmesi gerekir bunun için DEP1-Y tanımlaması yapılır deprem doğrultuları eğitirilerek.

Analiz tipleri

×

Tanımlı yüklemeler

Dusey
Hareketli
DepremX
DepremY
RuzgarX
RuzgarY

Tanımlı analiz durumları

İsim	Tip	Öncü	Bilgi
G	İtme	-	ArtDusey $\lambda:1/10>+Z$
Q	İtme	G	ArtHareketli $\lambda:0.3/10>+Z$
DEP1-X	ZTA	Q	dt0,01, adım:... X>0NS_RSN1484_CHICHI_TCU042-NM x1g Y>0WE_RSN1484_...
DEP1-Y	ZTA	Q	dt0,01, adım:... X>0WE_RSN1484_CHICHI_TCU042-EM x1g Y>0NS_RSN1484_...

Modal Analyse

Name Modes

Response Analyse

Name U DD4spect 9.81

İtme analizi

İsim Global Z Öncü: Art:

☐ Yerdeğiştirme kontrollü(Sadece +X) Adım λ or δ [cm]

Zaman tanım alanında analiz

İsim 0NS_RSN1484_CHICHI_T Global Y Öncü:

Max:0.49063 Min:-0.57726,t:65s

Kaydır Total dt s λ :

Seçili analizi sil

Ön Analiz (DAHİLİ ÇÖZÜM)

Böl...

Otomatik oluştur

Dosyadan oku

Tam Analiz (OPENSEES)

Kapat

Bu şekilde $11 \times 2 = 22$ adet deprem analizlerinin tanımlaması programa girilir. Bütün işlemler tamamlanmış ve analize hazır hale gelmiştir.

• ANALİZ RAPORLARININ İNCELENMESİ

TBDY Bölüm 13 ‘te DD1 depremi altında normal performans istemi Göçmenin Önlenmesi (GÖ) ileri performans hedefi için Sınırlı Hasar (SH) performanslarının sağlandığının gösterilmesini şart koşmuştur. Aşağıda TBDY’ nin istediği kriterlerle ilgili maddeler derlenmiştir.

“13.6.1.1 – III. Aşama ’da, ön tasarımı – boyutlandırması I. Aşama ‘da tamamlanan ve II. Aşama ‘da Kesintisiz Kullanım (KK) veya Sınırlı Hasar (SH) performans hedefini sağladığı gösterilen yüksek bina taşıyıcı sisteminin, göz önüne alınan en büyük deprem olarak nitelenen ve 50 yılda aşılma olasılığı %2 (tekrarlanma periyodu 2475 yıl) olan DD-1 deprem yer hareketi altında Tablo 3.4(b)’ye göre normal performans hedefi olarak Göçmenin Önlenmesi (GÖ) veya ileri performans hedefi olarak Kontrollü Hasar (KH) performans hedefini sağladığı gösterilecektir.”

“13.6.1.2 – 13.6.1.1’de tanımlanan performans hedefinin gerçekleştirilmesi için, III. Aşama ‘da yüksek bina taşıyıcı sisteminin zaman tanım alanında yapılan üç boyutlu doğrusal olmayan hesabı sonucunda 13.6.4’e göre elde edilen değerlendirmeye esas şekil değiştirme, iç kuvvet ve görelî kat ötelemesi taleplerinin 13.6.5’te tanımlanan performans sınırlarından daha küçük olduğu gösterilecektir. Bu koşulların sağlanamaması durumunda, taşıyıcı sistemde gerekli iyileştirmeler yapılarak analizler tekrar edilecek ve bu şekilde tasarım geliştirilerek sonuçlandırılacaktır.”

“ 13.6.4. III. Aşamada Değerlendirmeye Esas Şekil değiştirme ve İç Kuvvet Talepleri

13.6.4.1 – Sünek davranışa sahip elemanlarda değerlendirmeye esas şekil değiştirme talepleri, yapılan hesapların (en az $2 \times 11 = 22$ hesap) her birinden elde edilen sonuçların en büyük mutlak değerlerinin ortalaması olarak hesaplanacaktır.

13.6.4.2 – Kritik iç kuvvetler olarak 13.3.2.2’de tanımlanan iç kuvvetler için değerlendirmeye esas talepler, yapılan hesapların (en az $2 \times 11 = 22$ hesap) her birinden elde edilen sonuçların en büyük mutlak değerleri ortalamasına bir standart sapma eklenmesi ile hesaplanacak, ancak ortalamanın 1.5 katından fazla ve 1.2 katından az alınmayacaktır.

13.6.4.3 – Kritik olmayan iç kuvvetler olarak 13.3.2.3’te tanımlanan iç kuvvetler için değerlendirmeye esas talepler, yapılan hesapların (en az $2 \times 11 = 22$ hesap) her birinden elde edilen sonuçların en büyük mutlak değerlerinin ortalaması olarak hesaplanacaktır.”

“ 13.6.5. III. Aşama Performans Değerlendirmesi

13.6.5.1 – DD-1 deprem yer hareketinin etkisi altında 13.6.1.1’e göre normal performans hedefi olarak Göçmenin Önlenmesi (GÖ), ileri performans hedefi olarak ise Kontrollü Hasar (KH) performans hedefinin sağlanması için aşağıda (a) ve (b)’de verilen şekil değiştirme sınırlarının ve (c)’de verilen iç kuvvet sınırlarının aşılması gereklidir.

- (a) Sünek davranışa sahip betonarme elemanlarda 13.6.4.1'e göre hesaplanan şekil değiştirme talepleri 5.8.1'de ilgili performans düzeyi için verilen sınır değerleri aşmayacaktır.
- (b) Sünek davranışa sahip çelik elemanlardaki 13.6.4.1'e göre hesaplanan şekil değiştirme talepleri, EK 5C'de ilgili performans düzeyi için verilen sınırları aşmayacaktır.
- (c) Sünek davranışa sahip olmayan elemanlarda 13.6.4.2 ve 13.6.4.3'e göre hesaplanan iç kuvvet taleplerinin ilgili betonarme elemanlar için Bölüm 7'de, çelik elemanlar için Bölüm 9'da tanımlanan iç kuvvet kapasitelerinden daha küçük olduğu gösterilecektir. İç kuvvet kapasitelerinin hesabında karakteristik malzeme dayanımları yerine Tablo 5.1'de verilen ortalama (beklenen) malzeme dayanımları esas alınacaktır.

Tablo 5.1. Beklenen (Ortalama) Malzeme Dayanımları

Beton	$f_{ce} = 1.3 f_{ck}$
Donatı çeliği	$f_{ye} = 1.2 f_{yk}$
Yapı çeliği (S235)	$f_{ye} = 1.5 f_{yk}$
Yapı çeliği (S275)	$f_{ye} = 1.3 f_{yk}$
Yapı çeliği (S355)	$f_{ye} = 1.1 f_{yk}$
Yapı çeliği (S460)	$f_{ye} = 1.1 f_{yk}$

13.6.5.2 – III. Aşama 'da DD-1 deprem yer hareketi altında yüksek bina taşıyıcı sistemi için yapılan doğrusal olmayan hesap sonucunda her bir katta göz önüne alınan $2 \times 11 = 22$ depremden elde edilen ortalama görelî kat ötelemesi oranı 0.03'ü, tek bir depremden elde edilen en büyük görelî kat ötelemesi oranı ise 0.045'i geçmeyecektir. ”

Analizler tamamlandıktan sonra hesaplarla ilgili raporlar alınabilir. Performans sonuçları her bir deprem analizi için alındığı gibi toplam performans raporu da alınabilir. Yönetmelik ortalamalarını dikkate alır. Rapor oluşturma kısmından veri girişi bilgilerini, Sta4Cad bilgisini , Yapı eleman bilgileri , fiber gerilme-şekildeğiştirme sonuçları ve hasar düzeyleri (Performans raporuyla birlikte alınabilir), yapı analiz sonuçları, bireysel ve toplam performans raporları alınabilir.

Tablo:Y yönü sonuçları

K	Sınırlı				Belirgin				İleri				Göçme				A&U
	Kiriş	Kolon	Vkol[kN]	%Vkol	Kiriş	Kolon	Vkol[kN]	%Vkol	Kiriş	Kolon	Vkol[kN]	%Vkol	Kiriş	Kolon	Vkol[kN]	%Vkol	%>BH
1	54/54	298/298	57690	100	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0
2	54/54	305/305	24979	100	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0
3	54/54	305/305	77491	100	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0
4	47/47	66/66	28110	100	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0
5	44/44	64/64	27034	100	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0
6	44/44	64/64	21736	100	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0
7	44/44	64/64	22161	100	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0
8	44/44	64/64	21621	100	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0
9	44/44	64/64	21823	100	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0
10	44/44	64/64	24111	100	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0
11	44/44	64/64	20654	100	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0
12	44/44	64/64	19153	100	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0
13	44/44	64/64	18959	100	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0
14	44/44	64/64	19965	100	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0
15	44/44	64/64	19195	100	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0
16	44/44	64/64	19792	100	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0
17	44/44	64/64	18597	100	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0
18	44/44	64/64	18223	100	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0
19	44/44	64/64	18235	100	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0
20	44/44	64/64	17429	100	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0
21	44/44	64/64	15557	100	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0
22	44/44	64/64	14689	100	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0
23	44/44	64/64	14215	100	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0
24	44/44	64/64	13923	100	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0
25	44/44	64/64	13297	100	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0
26	44/44	64/64	12792	100	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0
27	44/44	64/64	11632	100	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0
28	44/44	64/64	10741	100	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0
29	30/30	57/57	11415	100	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0
30	8/8	22/22	1780.7	100	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0

Adım kesme kuvveti: 57690kN (Doğrusal elemanlar: 13197kN)

Proje: HAZAR ADA E8

Tarih: 26/2/2021

Sayfa: 183

Y yönü yapı performansı: Sınırlı Hasar

BYS=1 olan yapılar için öteleme kontrolü

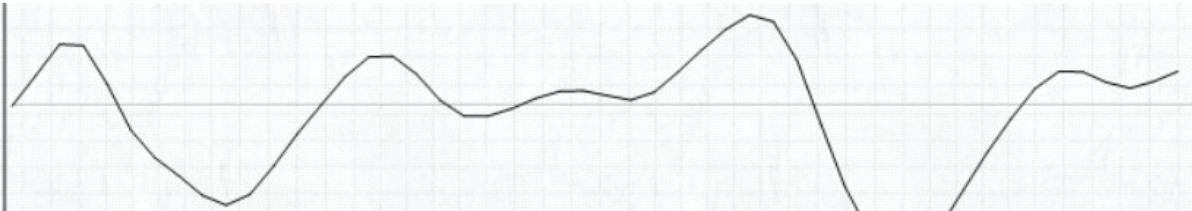
TBDY 13.6.5.2.iii. Aşama'da DD-1 deprem yer hareketi altında yüksek bina taşıyıcı sistemi için yapılan doğrusal olmayan hesap sonucunda her bir katta gözönüne alınan $2 \times 11 = 22$ depremden elde edilen ortalamaya göreli kat ötelemesi oranı $0.03'$ ü, tek bir depremden elde edilen en büyük göreli kat ötelemesi oranı ise $0.045'$ i geçmeyecektir.

Tablo: Göreli kat ötelemeleri

Kat	Adım	Eleman	d-üst[cm]	d-alt	L	$\Delta d/L$	Adım	Eleman	d-üst[cm]	d-alt	L	$\Delta d/L$
Analiz:01x $\Delta d/L(X):0.017076$ $\Delta d/L(Y):0.0029326$												
1	1(X)	P1063_2682	0	-0.017783	350	5.0808E-05	1(Y)	C101_1	-0.020656	0	350	5.9016E-05
2	1(X)	C201_62	-0.063813	-0.017783	350	0.00013151	1(Y)	P2102_3273	-0.020656	-0.066237	350	0.00013023
3	1(X)	C301_123	-0.14697	-0.063253	350	0.00023918	1(Y)	C301_123	0.14053	0.054789	350	0.00024499
4	1(X)	C401_184	-0.48173	-0.14697	450	0.00074392	1(Y)	P4102_3939	0.14053	0.40438	450	0.00058633
5	1(X)	P5102_4049	-0.48173	-0.94313	450	0.0010253	1(Y)	P5102_4049	0.40438	0.8178	450	0.0009187
6	1(X)	P6102_4159	-0.94313	-1.3326	350	0.0011129	1(Y)	C601_258	1.2014	0.8178	350	0.001096
7	1(X)	P7102_4269	-1.3326	-1.7382	350	0.0011588	1(Y)	C701_294	1.6259	1.2014	350	0.0012128
8	1(X)	P8102_4379	-1.7382	-2.155	350	0.0011909	1(Y)	C801_330	2.0823	1.6259	350	0.0013041
9	1(X)	C901_366	-2.5798	-2.155	350	0.0012135	1(Y)	P9102_4489	2.0823	2.5636	350	0.0013752
10	1(X)	P10100_4594	-2.5798	-3.0107	350	0.0012312	1(Y)	C1001_402	3.0661	2.5636	350	0.0014358
11	1(X)	P11102_4709	-3.0107	-3.4467	350	0.0012458	1(Y)	P11102_4709	3.0661	3.5888	350	0.0014935
12	1(X)	C1201_474	-3.8851	-3.4467	350	0.0012525	1(Y)	P12102_4819	3.5888	4.1293	350	0.0015442
13	1(X)	P13102_4929	-3.8851	-4.3225	350	0.0012498	1(Y)	P13102_4929	4.1293	4.6828	350	0.0015813
14	1(X)	P14102_5039	-4.3225	-4.7563	350	0.0012393	1(Y)	C1401_546	5.2454	4.6828	350	0.0016076
15	1(X)	C1501_582	-5.1837	-4.7563	350	0.0012212	1(Y)	C1501_582	5.814	5.2454	350	0.0016246
16	1(X)	C1601_618	-5.6024	-5.1837	350	0.0011965	1(Y)	P16102_5259	5.814	6.3859	350	0.0016338
17	1(X)	P17102_5369	-5.6024	-6.0105	350	0.0011659	1(Y)	P17102_5369	6.3859	6.9581	350	0.0016351
18	1(X)	C1801_690	-6.407	-6.0105	350	0.0011329	1(Y)	C1801_690	7.529	6.9581	350	0.0016312
19	1(X)	C1901_726	-6.7916	-6.407	350	0.0010987	1(Y)	C1901_726	8.0972	7.529	350	0.0016234
20	1(X)	P20100_5694	-6.7916	-7.1637	350	0.0010632	1(Y)	P20100_5694	8.0972	8.6613	350	0.0016117
21	1(X)	P21102_5809	-7.1637	-7.5226	350	0.0010253	1(Y)	P21102_5809	8.6613	9.2203	350	0.0015969
22	1(X)	C2201_834	-6.7274	-6.374	350	0.0010098	1(Y)	P22102_5919	9.2203	9.7719	350	0.0015762
23	1(X)	C2301_870	-7.0762	-6.7274	350	0.00099658	1(Y)	C2301_870	10.315	9.7719	350	0.0015517
24	1(X)	P24102_6139	-7.0762	-7.4194	350	0.00098059	1(Y)	P24102_6139	10.315	10.849	350	0.0015252
25	1(X)	C2501_942	-7.7558	-7.4194	350	0.00096116	1(Y)	C2501_942	11.373	10.849	350	0.0014976
26	1(X)	C2601_978	-8.0839	-7.7558	350	0.00093736	1(Y)	P26102_6359	11.373	11.888	350	0.0014704
27	1(X)	P27102_6469	-8.0839	-8.4022	350	0.0009095	1(Y)	P27102_6469	11.888	12.393	350	0.0014449
28	1(X)	P28102_6579	-8.4022	-8.7102	350	0.00087994	1(Y)	C2801_1050	12.892	12.393	350	0.001424
29	1(X)	P29102_6689	-8.5617	-1.415	350	0.017076	1(Y)	C2908_1086	0.65988	1.6863	350	0.0029326
30	1(X)	C3008_1115	-7.3858	-7.0592	350	0.00093312	1(Y)	C3008_1115	12.303	11.629	350	0.0019272

Analiz:01y $\Delta d/L(X):0.017138$ $\Delta d/L(Y):0.0039647$												v
1	1(X)	C101_1	0.015983	0	350	4.5666E-05	1(Y)	C101_1	-0.016078	0	350	4.5936E-05
2	1(X)	C201_62	0.061038	0.015983	350	0.00012873	1(Y)	P2102_3273	-0.016078	-0.058874	350	0.00012228
3	1(X)	C301_123	0.13965	0.058838	350	0.0002309	1(Y)	P3102_3719	-0.058874	-0.13327	350	0.00021255
4	1(X)	P4102_3939	0.14136	0.26404	450	0.00027261	1(Y)	C401_184	-0.3382	-0.13327	450	0.0004554
5	1(X)	P5102_4049	-0.14721	-0.31908	450	0.00038194	1(Y)	C501_222	-0.61933	-0.3382	450	0.00062474
6	1(X)	C601_258	-0.46458	-0.31908	350	0.00041571	1(Y)	C601_258	-0.86295	-0.60612	350	0.00073382
7	1(X)	C701_294	0.69165	0.53982	350	0.0004338	1(Y)	C701_294	-1.1476	-0.86295	350	0.00081341
8	1(X)	C801_330	0.85917	0.69165	350	0.00047862	1(Y)	P8102_4379	-1.1476	-1.4546	350	0.00087697
9	1(X)	P9102_4489	0.85917	1.0382	350	0.0005116	1(Y)	C901_366	-1.7791	-1.4546	350	0.00092731
10	1(X)	C1001_402	1.2276	1.0382	350	0.00054113	1(Y)	C1001_402	-2.1171	-1.7791	350	0.00096547
11	1(X)	P11102_4709	1.2276	1.425	350	0.00056399	1(Y)	P11102_4709	1.8356	2.1906	350	0.0010142
12	1(X)	P12102_4819	1.425	1.631	350	0.00058852	1(Y)	P12102_4819	2.1906	2.568	350	0.0010783
13	1(X)	P13102_4929	1.631	1.8432	350	0.00060629	1(Y)	P13102_4929	2.568	2.9635	350	0.00113
14	1(X)	P14102_5039	1.6435	1.8613	350	0.0006221	1(Y)	C1401_546	3.3734	2.9635	350	0.0011713
15	1(X)	C1501_582	2.0853	1.8613	350	0.00064022	1(Y)	C1501_582	3.7945	3.3734	350	0.0012031
16	1(X)	C1601_618	2.3146	2.0853	350	0.00065497	1(Y)	C1601_618	4.2239	3.7945	350	0.0012269
17	1(X)	C1701_654	2.5482	2.3146	350	0.00066751	1(Y)	C1701_654	4.6586	4.2239	350	0.0012421
18	1(X)	P18102_5479	2.5482	2.7851	350	0.00067696	1(Y)	P18102_5479	4.6586	5.0966	350	0.0012515
19	1(X)	P19102_5589	2.7851	3.0244	350	0.00068369	1(Y)	P19102_5589	5.0966	5.5363	350	0.0012561
20	1(X)	C2007_766	3.2656	3.0244	350	0.00068913	1(Y)	P20100_5694	5.5363	5.9758	350	0.0012558
21	1(X)	P21102_5809	3.2656	3.5086	350	0.00069421	1(Y)	P21102_5809	5.9758	6.4141	350	0.0012523
22	1(X)	P22102_5919	3.5086	3.753	350	0.00069833	1(Y)	C2201_834	6.8493	6.4141	350	0.0012434
23	1(X)	P23102_6029	3.753	3.9987	350	0.00070204	1(Y)	P23102_6029	6.8493	7.2799	350	0.0012303
24	1(X)	P24102_6139	3.9987	4.2459	350	0.00070624	1(Y)	C2401_906	7.7049	7.2799	350	0.0012145
25	1(X)	P25102_6249	4.2459	4.4948	350	0.00071102	1(Y)	C2501_942	8.124	7.7049	350	0.0011973
26	1(X)	C2601_978	4.7455	4.4948	350	0.00071643	1(Y)	C2601_978	8.5369	8.124	350	0.0011798
27	1(X)	P27102_6469	4.7455	4.9985	350	0.00072293	1(Y)	P27102_6469	8.5369	8.944	350	0.0011633
28	1(X)	C2801_1050	3.8955	3.6383	350	0.00073496	1(Y)	C2801_1050	9.3465	8.944	350	0.0011498
29	1(X)	P29102_6689	3.8955	9.894	350	0.017138	1(Y)	C2908_1086	9.8332	8.4455	350	0.0039647
30	1(X)	P30097_6734	9.4975	9.7165	350	0.00062577	1(Y)	P30097_6734	9.8332	10.636	350	0.0022924
Ortalama $\Delta d/L(X):0.017107$, $\Delta d/L(Y):0.0034487$ >>> Uygun												

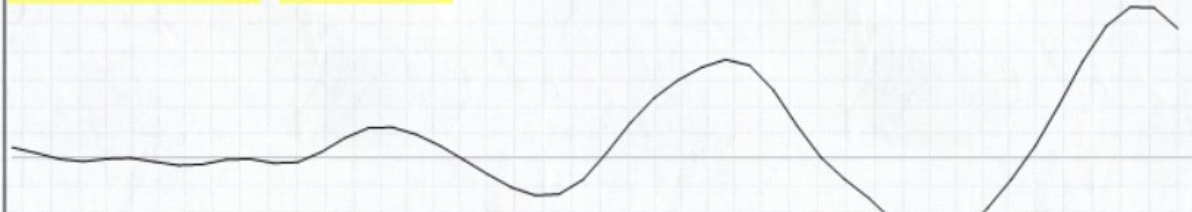
Yapının deprem kombinasyonlarındaki X ve Y yönündeki deplasman-zaman grafiklerini raporda görebilirsiniz



Şekil:Kontrol d.n.yerdeğiřtirmesi UX, min:-8.2339cm adım:38, max:4.9703cm adım:32

[Resmi dxf olarak kaydet](#)

[Dxf kaydet ve aç](#)



Şekil:Kontrol d.n.yerdeğiřtirmesi UY, min:-8.1765cm adım:40, max:13.888cm adım:48

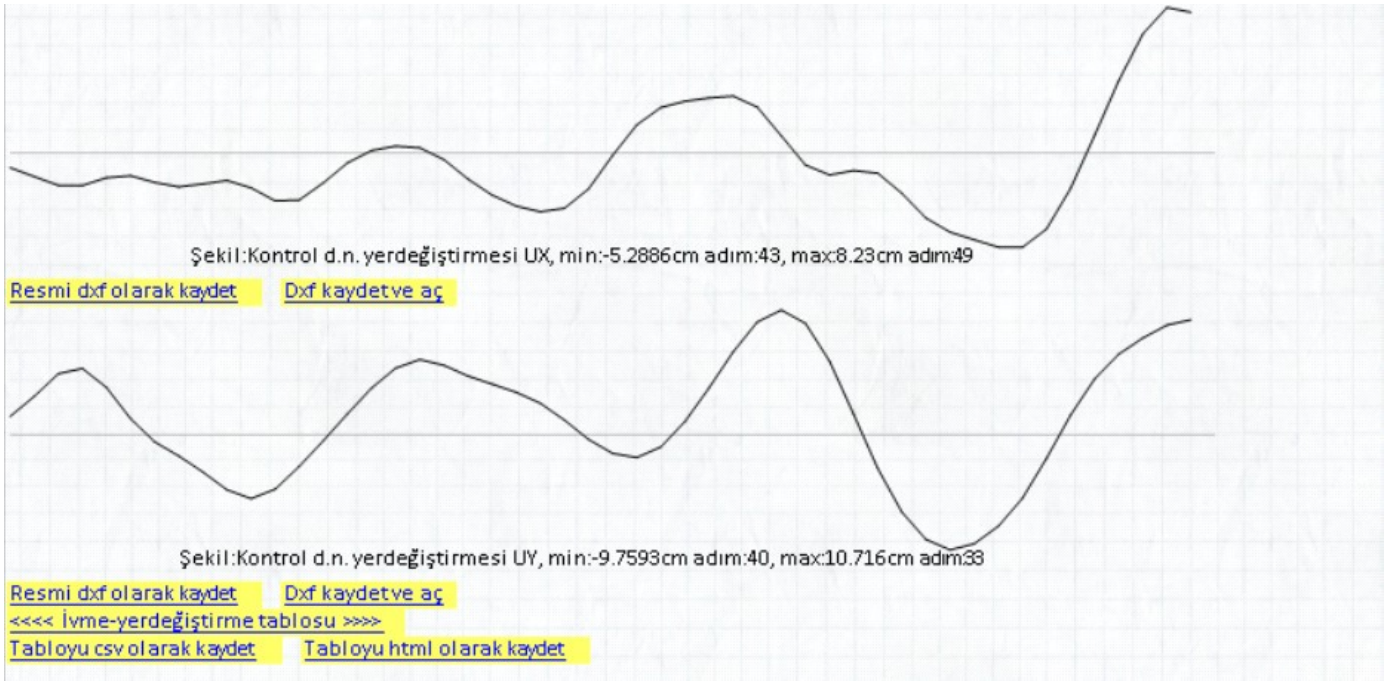
[Resmi dxf olarak kaydet](#)

[Dxf kaydet ve aç](#)

<<<< İvme-yerdeğiřtirme tablosu >>>>

[Tabloyu csv olarak kaydet](#)

[Tabloyu html olarak kaydet](#)



2. aşama analiz işlemi için tasarım onaylanmış olur. Yönetmelik koşullarına göre GÖ performans seviyesi sağlanmış oldu.

Tablo 3.4. Deprem Tasarım Sınıflarına Göre Yeni Yapılacak veya Mevcut Binalar İçin Performans Hedefleri ve Uygulanacak Değerlendirme/Tasarım Yaklaşımları

(a) Yeni Yapılacak Yerde Dökme Betonarme, Ötüretimli Betonarme ve Çelik Binalar
(Yüksek Binalar Dışında – $BYS \geq 2$)

Deprem Yer H. Düzeyi	DTS = 1, 1a ⁽¹⁾ , 2, 2a ⁽¹⁾ , 3, 3a, 4, 4a		DTS = 1a ⁽²⁾ , 2a ⁽²⁾	
	Normal Performans Hedefi	Değerlendirme/Tasarım Yaklaşımı	İleri Performans Hedefi	Değerlendirme/Tasarım Yaklaşımı
DD-3	—	—	SH	ŞGDT
DD-2	KH	DGT ⁽⁵⁾	KH	DGT ^(3,4)
DD-1	—	—	KH	ŞGDT

(b) Yeni Yapılacak veya Mevcut Yüksek Binalar ($BYS = 1$)

Deprem Yer H. Düzeyi	DTS = 1, 2, 3, 3a, 4, 4a		DTS = 1a, 2a	
	Normal Performans Hedefi	Değerlendirme/Tasarım Yaklaşımı	İleri Performans Hedefi	Değerlendirme/Tasarım Yaklaşımı
DD-4	KK	DGT	—	—
DD-3	—	—	SH	ŞGDT
DD-2	KH	DGT ⁽³⁾	KH	DGT ^(3,4)
DD-1	GÖ	ŞGDT	KH	ŞGDT

(c) Mevcut Yerde Dökme Betonarme, Ötüretimli Betonarme ve Çelik Binalar
(Yüksek Binalar Dışında – $BYS \geq 2$)

Deprem Yer H. Düzeyi	DTS = 1, 2, 3, 3a, 4, 4a		DTS = 1a, 2a	
	Normal Performans Hedefi	Değerlendirme/Tasarım Yaklaşımı	İleri Performans Hedefi	Değerlendirme/Tasarım Yaklaşımı
DD-3	—	—	SH	ŞGDT
DD-2	KH	ŞGDT	—	—
DD-1	—	—	KH	ŞGDT

⁽¹⁾ $BYS > 3$ olan binalarda uygulanacaktır.

⁽²⁾ $BYS = 2,3$ olan binalarda uygulanacaktır.

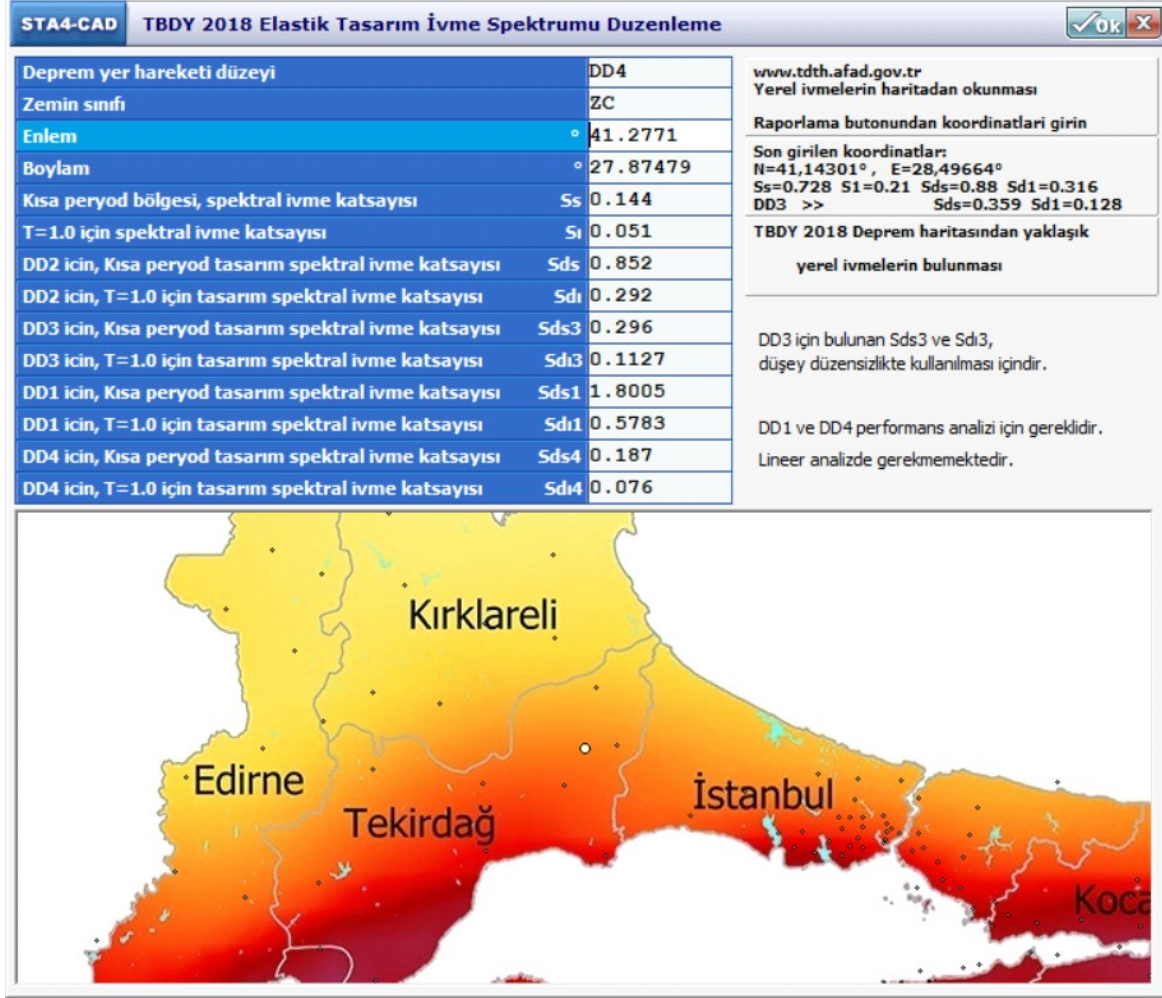
⁽³⁾ Ön tasarım olarak yapılacaktır.

⁽⁴⁾ $I = 1.5$ alınarak uygulanacaktır.

⁽⁵⁾ Bkz. 3.5.2.2.

- **DD4 DEPREMİ DÜZEYİNDE DGT'YE GÖRE ANALİZ**

İlk aşamanın tamamlanması ile DD4 deprem düzeyinde kesintisiz kullanım performans seviyesi için DGT 'ye göre analiz yapılır. İlk aşamadaki işlemlerin aynısı DD4 depremi için yapılır.



HAZAR_R020_DD4_PERF PROJESİ GENEL OPSİYONLARI
↔
✕

PLOTTER SETUP

BETONARME OPSİYONLAR

ANALİZ OPSİYONLARI

DİZAYN STANDARDLARI

DEPREM STANDARDLARI

NONLINEER ANALİZ

TUM OPSİYONLARI DEPREM YONETMELİĞİNE GÖRE DÜZENLEME

2018 TÜRKİYE BİNA DEPREM YONETMELİĞİ

GENEL DEPREM OPSİYONLARI

DEPREM ANALİZİ

TASARIM OPSİYONLARI

LINEER KAPASİTE KONTROLÜ

DEPREM SPECTRUM OPSİYONU

☐ DEPREM TASARIM İVME SPEKTRUMU
☐ DEPREM TASARIM HIZ SPEKTRUMU
☒ **SPEKTRUM KUTUPHANESİ**

TBDY 2018 SPEKTRUM EGRİSİ

DUVAR DERZ OPSİYONU

<0.008 K

DERZSİZ DUVAR

MODAL ANALİZ OPSİYONLARI

Modal analiz deprem kuvvetlerinin, minimum esdeğer deprem kuvvetine oranı	β	0.8
Modal analiz minimum etkin kütle oranı	<0.9>	0.95
Modal analiz CQC Sonum yüzdesi	<0.05>	0.025
1975 Deprem Yönetmeliğinde kullanılacak duktilite faktör	<5>	5
Deprem minimum eksantirisitesi	<0.05>	0.05

Modal analiz kuvvetlerinin mod katkıları; %5 sonumlu CQC (Combination Quadratic Complete) ile bulunmaktadır.

TIME HISTORY OPSİYONLARI

Newmark -Gamma	0.5	Hilber Hughes Taylor-Alpha	0.0
Newmark -Beta	0.25	İntegrasyon zaman aralığı	0.01

Eleman tasarımında, minimum Time History/Modal analiz oranı

0.8

☒ Perde taban momentine, perdeye bağlı kiriş kesme etkilerinin katilimi

STA4-CAD
PROJE OPSİYONLARI

?
Ok
X

ANALİZ

INDIS

RUZGAR / ISI

SPECTRUM

Time History

STATİK ANALİZ

☐ **LINEER ANALİZ**
☐ TUM YAPININ FEA ANALİZİ

Sta-Fea3d

Sta-Workshop

☐ **PDELTA ANALİZ**

☒ **NONLINEER ANALİZ**
☐ ARTİMSAL MODAL ANALİZ

Sta-Nonlinear analiz

Sta-Perform

☒ SADECE TEMELLERİN MESH FEA ANALİZİ

Plak Birim Mesh Genisliği m

1.0

DEPREM ANALİZİ

☐ TEK MODLU NONLINEER ANALİZ
☒ **COK MODLU NONLINEER ANALİZ**

☒ **DUSEY DEPREM ANALİZİ** ☐ Modal
☐ TUĞLA DUVARLI DEPREM ANALİZİ

YAPI-TEMEL ANALİZİ

☐ YAPI -TEMEL AYRI STATİK ANALİZ
☒ **YAPI+TEMEL BİRLİKTE ANALİZ (temel donmeli)**
☐ YAPI+TEMEL BİRLİKTE ANALİZ (tam etkileşim)

İNŞAAT AŞAMALARI ANALİZİ

Ölü yük Çarpanı C	0.78
Aşamadaki kat adedi	1

☒ KIRIS OLU YUKLERİNDE, DUVARLARIN YUKSEKLİK KONTROLLU OTOMATİK DÜZENLENMESİ

TBDY Bölüm 13 ‘te normal performans hedefinin DGT yöntemiyle hesaplandığı durumlarda kriterlerini aşağıda belirtilen maddelerde belirlemiştir.

“13.5.5.1 – 13.5.1.1’e göre normal performans hedefi için DD-4 deprem yer hareketi altında Kesintisiz Kullanım performans hedefinin veya ileri performans hedefi için DD-3 deprem yer hareketi altında Sınırlı Hasar performans hedefinin sağlanması için aşağıda 13.5.5.2’de verilen iç kuvvet sınırlarının veya 13.5.5.3’te verilen şekil değiştirme ve iç kuvvet sınırlarının aşılmaması gereklidir. Her iki durumda da iç kuvvet kapasitelerinin hesabında karakteristik malzeme dayanımları yerine Tablo 5.1’de verilen ortalama (beklenen) malzeme dayanımı değerleri kullanılacaktır.

13.5.5.2 – II. Aşama Deprem hesabının normal performans hedefi için 4.8’e göre doğrusal modal hesap yöntemleri ile yapılması durumunda;

(a) 13.3.1’de tanımlanan sünek davranışa sahip elemanlardaki iç kuvvetler için etki(talep)/kapasite oranı $E/K=1,5$ değerini aşmayacaktır.

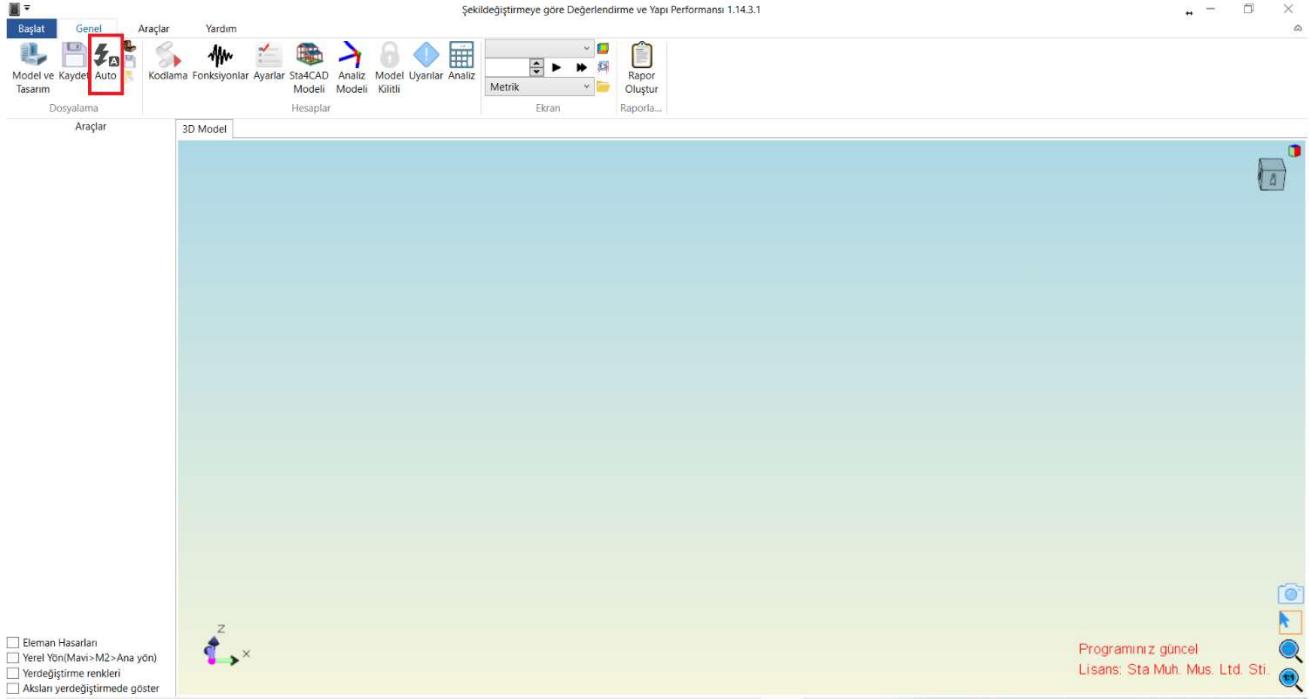
(b) 13.3.2.2 ve 13.3.2.3’te tanımlanan ve sünek davranışa sahip olmayan iç kuvvetler için etki(talep)/kapasite oranı $E/K = 0,7$ değerini aşmayacaktır.”

BINA PERFORMANS SONUCU:
Kiriş Sınırlı Hasar oranı=%0.0<=%20 Kesintisiz kullanım ✓

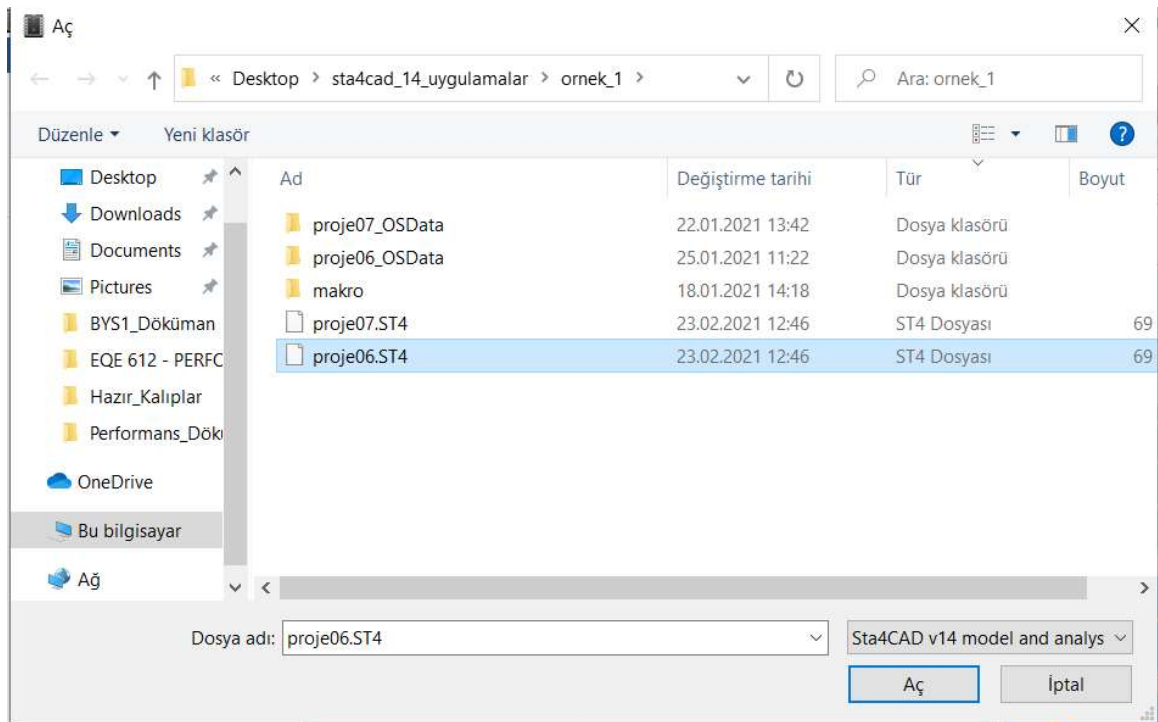
Analiz bittikten sonra bina performans raporunda kesintisiz kullanım sağlandığı gösterilmiştir. Bu analizin bitmesiyle birlikte tasarım tamamlanmış olur.

BYS > 5 olan binalarda Auto özelliği kullanılabilir. BYS < 5 olduğu binalarda tasarım gözetmeniyle birlikte çözüm gerektirdiğinden Auto özelliği kapatılmıştır.

- Auto özelliğini kullanmak için StaPerform programı açılır. Auto butonuna tıklanır.



- Açılan pencerede önceden STA4CAD programında DD2 depremi altında çözülmüş sta modeli import edilir.



- Model okuması bittikten sonra opensees programında yapılacak analiz için deprem düzeyleri seçilir. Sds ve Sd1 değerleri import edilen modelden otomatik olarak alınır. Sönüm değeri yüksek yapılar için %2,5, diğer binalar için %5 girilmelidir. Analizin sonuca ulaşp ulaşmadığını test etmek için “Test Analizi” seçeneği aktif edilirse mini bir analiz yapılır ve çözümsüzlük durumu olup olmadığı zaman kaybı olmadan tespit edilir. Zaman kaybı olmaması açısından ilk olarak test analizi yapmak faydalıdır. Test analizi sonuçları kullanılamaz.

Otomatik analiz seçenekleri

Hangi analizlerin seçileceğine dair, TBDY2018 yönetmeliğinde "Tablo 3.4. Deprem Tasarım Sınıflarına Göre Yeni Yapılacak veya Mevcut Binalar İçin Performans Hedefleri ve Uygulanacak Değerlendirme/Tasarım Yaklaşımları" kısmına bakınız

DD1 Sds:0.874 Sd1:0.415

DD3 Sds:0.224 Sd1:0.101

-

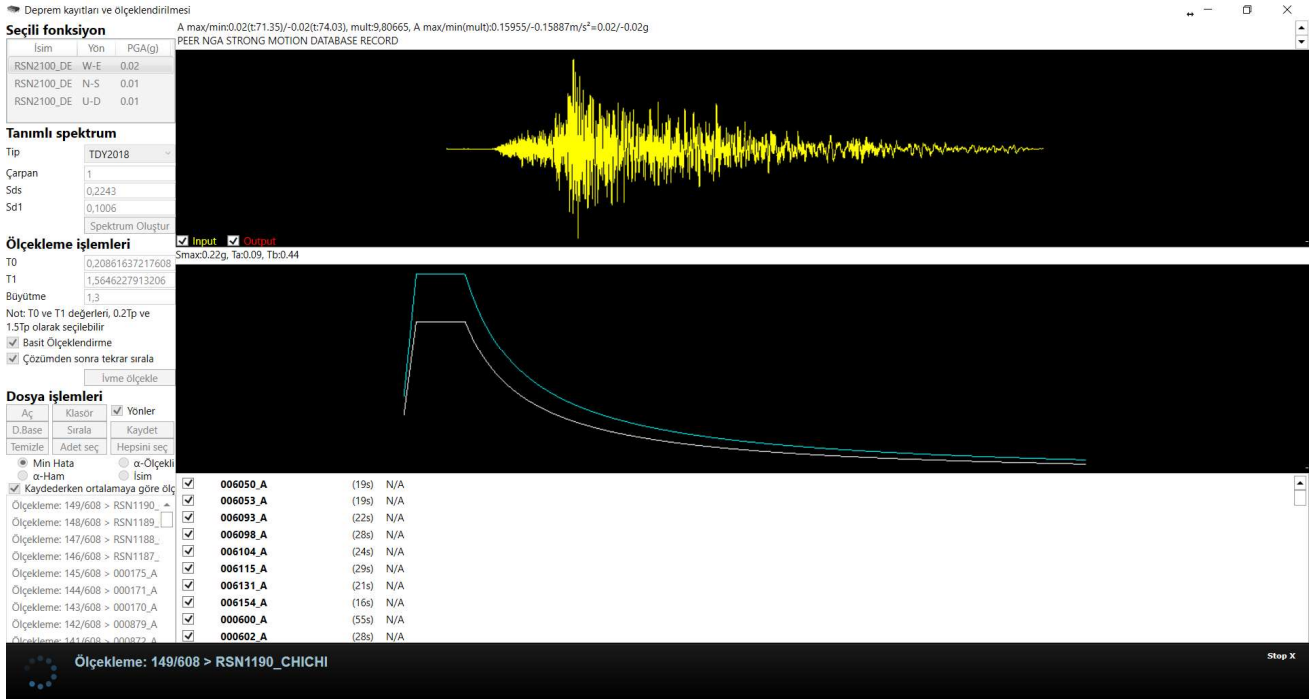
(Yapılacak analizleri seçiniz)

Sönüm % (Yüksek y. tasarımında %2.5, diğer yapı %5) 5

☒ Test Analizi

İptal Başlat

- Analiz başlat denildiğinde otomatik olarak databasede bulunan deprem kayıtlarını çeker tasarım spektrumuna göre yönetmelik şartları ışığında ölçekler.



- Otomatik olarak ölçeklenmiş ivme kayıtlarına göre deprem kombinasyonlarını tanımlayarak analizleri oluşturur.

Analiz 3 saniye içinde başlatılıyor...

Tanımlı yüklemeler

Dusey
Hareketli
DepremX
DepremY
RuzgarX
RuzgarY

Tanımlı analiz durumları

İsim	Tip	Öncü	Bilgi
pshDead	İtme	-	ArtDusey $\lambda: 1.04/5 > +Z$
pshDead_Live	İtme	pshDead	ArtHareketli $\lambda: 0.3/2 > +Z$
01x_006562XA	ZTA	pshDead...	dt: 0.2, adım: 10 $X > Y > 006562YA$

Modal Analyse

Name Modes Add

Response Analyse

Name U DD4spect 9.81 Add

İtme analizi

İsim Global X Öncü: -- Art: DepremX

☐ Yerdeğiştirme kontrollü (Sadece +X)

Adım 10 λ or δ [cm] 1.0

İtme analizi ekle

Zaman tanım alanında analiz

İsim 006562YA Global X Öncü: --

Max: 0.95765 Min: -1.2064, t: 106s

Kaydır 0 Total 0 dt 0.1 s λ : 1 ZTA an./ivme ekle

Seçili analizi sil

Otomatik oluştur

Dosyadan oku

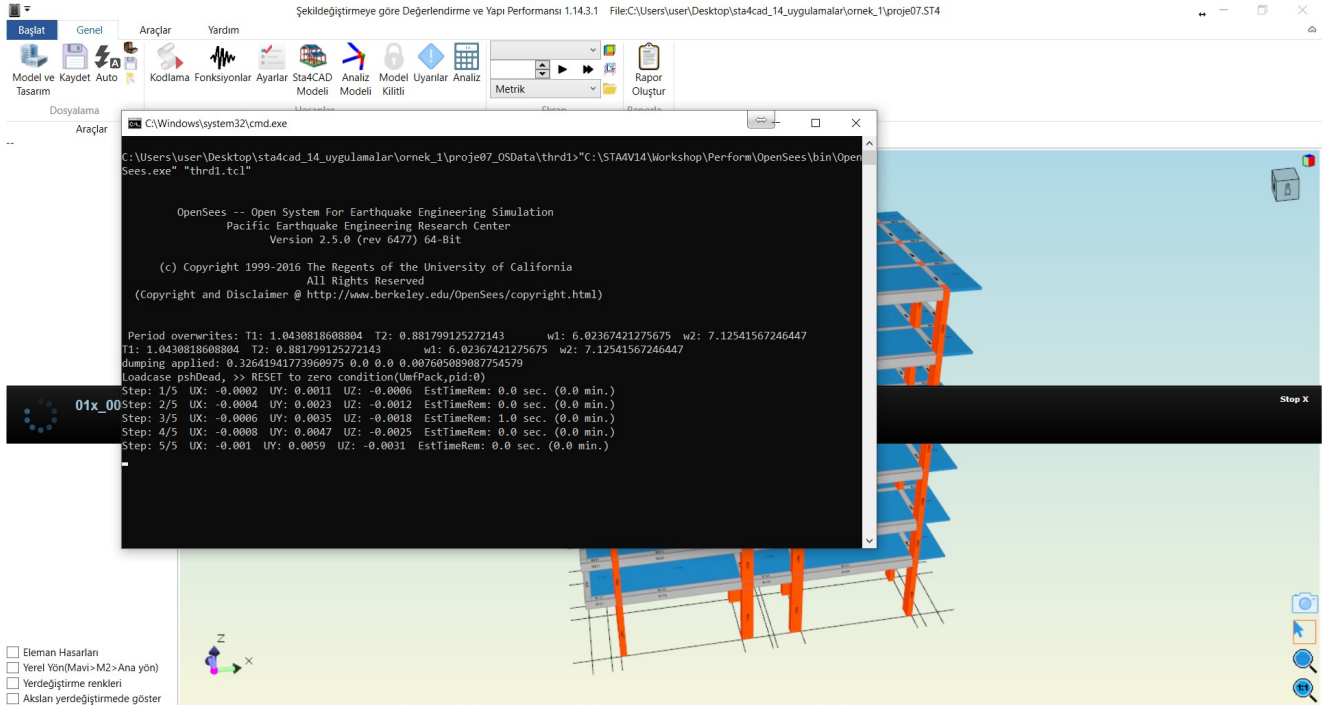
Ön Analiz (DAHİLİ ÇÖZÜM)

Böl...

İptal

Kapat

- Analiz tanımlamalarına göre openses analizini başlatır ve analizi sonlandırır.



• **REFERANSLAR**

- [1] "TS-500"
- [2] "TBDY 2018"
- [3] Y. M. Fahjan, "Türkiye Deprem Yönetmeliği (DBYBHY, 2007) Tasarım İvme Spektrumuna Uygun Gerçek Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklenmesi *," Oct. 2008. Accessed: Feb. 22, 2021. [Online]. Available: <https://dergipark.org.tr/en/pub/tekderg/155259>.
- [4] "Malzeme ve Geometri Değişimleri Bakımından Lineer... - Google Akademik." https://scholar.google.com/scholar?hl=tr&as_sdt=0%2C5&q=Malzeme+ve+Geometri+Değişimleri+Bakımından+Lineer+Olmayan+Sistemler&btnG= (accessed Feb. 25, 2021).
- [5] S. Mazzoni, F. McKenna, M. H. Scott, G. L. Fenves, and A. Iii, "Open System for Earthquake Engineering Simulation (OpenSees) OpenSees Command Language Manual," 2006. Accessed: Feb. 25, 2021. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/profile/Rafael_Salehin/post/How_to_model_exterior_BeamColumnJoint_in_opensees/attachment/5fbd3613ac011d0001f8244e/AS%3A961436222230529%401606235666346/download/OpenSeesCommandLanguageManualJune2006.pdf.
- [6] "ASCE"